TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



XỬ LÝ ẢNH SỐ VÀ VIDEO SỐ

BÀI TẬP LỚP NHÀ

Giảng viên: Thầy Lý Quốc Ngọc

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên	Mã số sinh viên	Lớp
Tô Thành Đạt	24127153	24TGMT
Lương Hưng Phát	24127298	24TGMT
Nguyễn Nhựt Huy	24127398	24TGMT

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10/2026

BÀI TẬP LỚP NHÀ: NHÓM GITREMOVEALL

Tô Thành Đạt – 24127153
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
24127153@student.hcmus.edu.vn

Lương Hưng Phát – 24127298
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
24127298@student.hcmus.edu.vn

Nguyễn Nhựt Huy – 24127398
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
24127398@student.hcmus.edu.vn

ABSTRACT

Báo cáo này tổng hợp toàn bộ nội dung bài học, câu hỏi lý thuyết và bài tập môn Xử lý Ảnh số và Video số (Digital Image and Video Processing) theo lộ trình 12 tuần học.

MỤC LỤC

1 Tuần 1: Tổng quan về Dữ liệu Thị giác và Thị giác Máy tính **3**
1.1 Tác động của dữ liệu thị giác đến quy trình sản xuất và quản lý xã hội 3
1.2 Giải thích nhận định về thông minh hóa trên nền tảng chuyển đổi số 3
1.3 Các quy trình sản xuất không cần đến dữ liệu thị giác 4
1.4 Sự khác biệt giữa dữ liệu thu nhận bằng mắt người và bằng thiết bị nhân tạo 5
1.5 Đề xuất cách phân lớp nội dung trong một bức ảnh 5
1.6 Khái niệm đối tượng trong ảnh 6
1.7 Ví dụ về những bức ảnh không chứa đối tượng 6
1.8 Số lượng loại đối tượng hiện nay 7
1.9 Bài toán về hai chân trụ không thể giải quyết chỉ bằng AI 7
1.10 Giải thích hình minh họa ba chân trụ 8
1.11 Phân biệt Xử lý ảnh, Thị giác máy tính và Đồ họa máy tính 8
1.12 Ứng dụng cần kết hợp cả ba lĩnh vực 8

2 Tuần 2: Các Bài toán của Thị giác Máy tính và Trí tuệ Nhân tạo **10**
2.1 Phân biệt các tác vụ thị giác máy tính trong bài giảng 10
2.2 Đề xuất ứng dụng sử dụng các tác vụ trên 10
2.3 So sánh bài toán truy vấn ảnh và bài toán nhận dạng 10
2.4 Mục đích của việc xác định số lượng đối tượng trong ảnh 10
2.5 Ví dụ về các mô hình tạo sinh 11
2.6 Ứng dụng thị giác máy tính trong phân tích ảnh y khoa và chẩn đoán bệnh 11
2.7 Triết lý của xe tự hành 12

2.8 Vì sao camera là không đủ và cần thêm radar trong xe tự hành 13
2.9 Phân biệt trí tuệ nhân tạo, trí tuệ tự nhiên và thông minh 13
2.10 Trí tuệ nhân tạo trong việc thu nhận thông tin và nhận biết bản chất sự vật 14
2.11 Giải thích câu nói của Stephen Hawking về thông minh 14
2.12 Giải thích định nghĩa học máy của Arthur Samuel 15
2.13 Vì sao mạng học sâu cần nhiều lớp 15

3 Tuần 4: Không gian Màu, Độ đo Khoảng cách và Đặc trưng Màu – Cạnh 17
3.1 Ý nghĩa các đại lượng trong hệ màu HSV qua ví dụ 17
3.2 Khi nào sử dụng RGB, khi nào sử dụng HSV 17
3.3 Giải thuật chuyển đổi giữa RGB và HSV 18
3.4 Giải thuật định lượng màu trong không gian HSV 18
3.5 Tính hợp lý của việc giảm từ 16,8 triệu màu xuống khoảng 2.000 màu 19
3.6 Đề xuất hàm đo độ dị biệt màu giữa hai điểm ảnh 20
3.7 Chứng minh nội dung slide 23 21
3.8 Biện luận kết quả truy vấn theo ba độ đo d_1, d_2, d_∞ 21
3.9 Công thức tính độ dị biệt giữa hai màu RGB theo d_1, d_2, d_∞ 22
3.10 Ý nghĩa các hệ số khi chuyển ảnh màu RGB sang ảnh mức xám 23
3.11 Định nghĩa và khái niệm về màu sắc, kết cấu (vân) và hình dạng 23
3.12 Hàm định lượng màu và hàm tính lược đồ màu 24
3.13 Ưu, khuyết điểm của lược đồ màu và lược đồ hướng cạnh; tiêu chí đánh giá đặc trưng 25
3.14 Tác hại khi hai ảnh khác nhau có cùng lược đồ 25
3.15 Tiêu chí đánh giá lược đồ màu và lược đồ hướng cạnh là tốt 26
3.16 Bảng thống kê hai đặc trưng màu và cạnh 27

1 TUẦN 1: TỔNG QUAN VỀ DỮ LIỆU THỊ GIÁC VÀ THỊ GIÁC MÁY TÍNH

1.1 TÁC ĐỘNG CỦA DỮ LIỆU THỊ GIÁC ĐẾN QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ XÃ HỘI

Câu hỏi: Dữ liệu thị giác tác động như thế nào đến các quy trình sản xuất và quản lý xã hội? Cho ví dụ minh họa.

Dữ liệu thị giác (ảnh, video, ảnh độ sâu, ảnh đa phổ, ảnh y khoa…) có ba đặc điểm khiến nó trở thành nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng của các quy trình hiện đại: (i) **giàu thông tin** — một khung hình Full HD chứa khoảng 2×10^6 điểm ảnh, mỗi điểm mang thông tin màu và vị trí, trong khi một cảm biến nhiệt độ chỉ cho một con số; (ii) **không tiếp xúc** — thu nhận từ xa, không làm hỏng hay làm chậm đối tượng quan sát; (iii) **gần với cách con người làm việc** — phần lớn quy trình thủ công vốn dựa vào việc "nhìn" (kiểm hàng, đọc biển số, quan sát bệnh nhân), nên số hóa thị giác cho phép tự động hóa đúng những khâu đó. Tác động của dữ liệu thị giác thể hiện ở bốn cấp độ:

1. Tự động hóa các khâu vốn phải dùng mắt người. Trong sản xuất, hệ thống kiểm tra quang học tự động (AOI) chụp và so sánh bảng mạch in với mẫu chuẩn để phát hiện mối hàn thiếu, linh kiện lệch; dây chuyền chiết rót dùng camera kiểm tra mức chất lỏng, nắp chai và nhãn với tốc độ hàng trăm sản phẩm mỗi phút — tốc độ mà mắt người không thể duy trì liên tục. Trong quản lý xã hội, camera nhận dạng biển số thay thế việc ghi chép thủ công tại trạm thu phí, bãi giữ xe.

2. Nâng cao độ chính xác và tính nhất quán. Phép đo bằng ảnh cho kết quả định lượng, lặp lại được và không phụ thuộc vào sự mệt mỏi của người kiểm tra. Ví dụ: robot gắp–đặt dùng camera xác định tọa độ và hướng của linh kiện trên băng chuyền; phân loại nông sản theo kích thước, màu, vết thâm.

3. Giám sát và ra quyết định theo thời gian thực. Luồng video cho phép phát hiện sự kiện ngay khi nó xảy ra: ùn tắc giao thông, vi phạm làn đường, người không đội mũ bảo hộ trong công trường, khói lửa trong nhà kho. Ảnh vệ tinh và ảnh từ máy bay không người lái cung cấp thông tin diện rộng cho quản lý đất đai, theo dõi lũ lụt, cháy rừng.

4. Truy vết, lưu trữ và khai thác tri thức. Ảnh chụp từng sản phẩm, từng lô hàng tạo thành hồ sơ có thể truy xuất khi có khiếu nại; kho ảnh y khoa (X-quang, CT, MRI) là cơ sở để huấn luyện các mô hình hỗ trợ chẩn đoán (Mục 2.6).

Bảng 1 tóm tắt một số ví dụ tiêu biểu.

Bảng 1: Một số ví dụ về tác động của dữ liệu thị giác

Lĩnh vực	**Quy trình trước khi có dữ liệu thị giác**	**Quy trình khi khai thác dữ liệu thị giác**
Điện tử	Công nhân soi bảng mạch bằng kính lúp, lấy mẫu ngẫu nhiên.	AOI kiểm tra 100% sản phẩm, lưu ảnh lỗi để truy nguyên nguyên nhân.
Nông nghiệp	Phân loại trái cây bằng tay; phun thuốc đồng loạt cả cánh đồng.	Máy phân loại theo màu/kích thước; drone chụp ảnh đa phổ để phun thuốc theo vùng bị bệnh.
Giao thông	Cảnh sát trực tiếp quan sát, lập biên bản tại chỗ.	Camera nhận dạng biển số, phát hiện vi phạm và điều chỉnh đèn tín hiệu theo mật độ xe.
Y tế	Bác sĩ đọc phim thủ công, phụ thuộc kinh nghiệm cá nhân.	Phần mềm khoanh vùng tổn thương, đưa ra ý kiến thứ hai cho bác sĩ.
Bán lẻ	Kiểm kê hàng hóa thủ công, thu ngân quét từng mã vạch.	Camera theo dõi kệ hàng trống, cửa hàng tự động tính tiền theo hành vi lấy hàng.

1.2 GIẢI THÍCH NHẬN ĐỊNH VỀ THÔNG MINH HÓA TRÊN NỀN TẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Câu hỏi: Giải thích nhận định: "Thông minh hóa quy trình sản xuất và quản lý xã hội trên thế giới ở diện rộng với nền tảng chuyển đổi số, trong đó trí tuệ nhân tạo giữ vai trò cốt lõi".

Nhận định trên mô tả mục tiêu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (Schwab, 2016). Có thể phân tích theo từng vế:

"Thông minh hóa quy trình sản xuất và quản lý xã hội" — là đích đến. Một quy trình được gọi là thông minh khi nó có khả năng tự *nhận biết* trạng thái (thu thập dữ liệu), tự *phân tích* (hiểu dữ liệu) và tự *điều chỉnh* (ra quyết định, hành động) mà không cần con người can thiệp ở từng bước. Ví dụ, một dây chuyền thông minh phát hiện tỉ lệ lỗi tăng, tự tìm ra máy gây lỗi và điều chỉnh thông số máy đó; một hệ thống giao thông thông minh tự kéo dài đèn xanh ở hướng đang ùn tắc.

"Ở diện rộng" — nhấn mạnh quy mô. Điểm mới không nằm ở một nhà máy hay một thành phố đơn lẻ, mà ở việc toàn bộ chuỗi giá trị (nhà cung cấp – sản xuất – phân phối – người tiêu dùng) và toàn bộ bộ máy quản lý (giao thông, y tế, giáo dục, hành chính) được kết nối và tối ưu đồng thời.

"Với nền tảng chuyển đổi số" — là điều kiện cần. Muốn máy móc tự nhận biết và điều chỉnh, thế giới vật lý phải được biểu diễn dưới dạng số. Quá trình này đi qua ba bậc: *số hóa dữ liệu* (giấy tờ, hình ảnh, tín hiệu được chuyển sang dạng số), *số hóa quy trình* (nghiệp vụ được thực hiện trên hệ thống phần mềm) và *chuyển đổi số* (mô hình vận hành được thiết kế lại dựa trên dữ liệu). Không có dữ liệu số thì không có gì để "thông minh hóa".

"Trí tuệ nhân tạo giữ vai trò cốt lõi" — là động cơ. Chuyển đổi số tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ, phần lớn là phi cấu trúc (ảnh, video, văn bản, âm thanh). Các hệ thống lập trình theo luật cố định không thể xử lý hết sự đa dạng của loại dữ liệu này; chỉ có các mô hình học từ dữ liệu mới trích xuất được tri thức và đưa ra quyết định trong môi trường luôn thay đổi. Nếu dữ liệu là "nhiên liệu" và hạ tầng số (IoT, điện toán đám mây, mạng 5G) là "hệ thống truyền dẫn", thì AI là "bộ não" biến dữ liệu thành hành động.

Tóm lại, nhận định nêu ra một chuỗi nhân quả: *chuyển đổi số tạo ra dữ liệu → AI biến dữ liệu thành tri thức và quyết định → quy trình sản xuất và quản lý xã hội trở nên thông minh* — và chuỗi này được triển khai đồng loạt trên quy mô toàn cầu. Dữ liệu thị giác là một trong những nguồn dữ liệu lớn nhất trong chuỗi này (Mục 1.1).

1.3 Các quy trình sản xuất không cần đến dữ liệu thị giác

Câu hỏi: Tìm hiểu và chỉ ra những quy trình sản xuất không cần sử dụng dữ liệu thị giác.

Một quy trình không cần dữ liệu thị giác khi đại lượng cần kiểm soát **không biểu hiện ra bề ngoài** (nằm bên trong vật chất, đường ống, thiết bị kín), hoặc đã có **cảm biến chuyên dụng đo trực tiếp** chính xác và rẻ hơn camera. Một số ví dụ:

- **Điều khiển quá trình trong công nghiệp hóa chất, lọc dầu, dược phẩm:** các phản ứng diễn ra trong bồn kín, đường ống; đại lượng cần điều khiển là nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, nồng độ pH, được đo bằng cặp nhiệt, cảm biến áp suất, lưu lượng kế và điều khiển bằng bộ PID.
- **Lên men (bia, sữa chua, nước mắm):** kiểm soát nhiệt độ, thời gian, độ đường, nồng độ cồn bằng cảm biến hóa lý.
- **Định lượng và phối trộn nguyên liệu:** cân điện tử (load cell) đo khối lượng; định lượng bằng thể tích qua bơm định lượng.
- **Bảo trì dự đoán máy quay (động cơ, bơm, tua-bin):** hỏng hóc bên trong ổ bi, bánh răng được phát hiện qua tín hiệu rung, âm thanh, dòng điện và nhiệt độ.
- **Vận hành lưới điện, trạm bơm, hệ thống HVAC:** điều khiển dựa trên điện áp, dòng điện, công suất, nhiệt độ và độ ẩm.
- **Các khâu nghiệp vụ thuần dữ liệu:** lập kế hoạch sản xuất, quản lý kho bằng mã RFID, kế toán, chuỗi cung ứng (ERP).

Tuy nhiên, ranh giới này chỉ mang tính tương đối. Nhiều quy trình "không cần" dữ liệu thị giác vẫn có thể được *bổ trợ* bởi nó: camera nhiệt phát hiện điểm nóng của tủ điện, camera đọc số trên đồng hồ cơ cũ chưa có đầu ra số, ảnh hiển vi kiểm tra chất lượng men vi sinh. Vì vậy, câu trả lời chính xác hơn là: dữ liệu thị giác không phải là nguồn thông tin *chính* trong các quy trình trên, nhưng hiếm có quy trình nào hoàn toàn không thể hưởng lợi từ nó.

1.4 Sự khác biệt giữa dữ liệu thu nhận bằng mắt người và bằng thiết bị nhân tạo

Câu hỏi: Dữ liệu thị giác thu nhận bằng mắt người và bằng thiết bị nhân tạo (camera, cảm biến ảnh) khác nhau như thế nào?

Cả mắt người và camera đều hoạt động theo nguyên lý chung: thấu kính hội tụ ánh sáng lên một bề mặt cảm quang, bề mặt này chuyển năng lượng ánh sáng thành tín hiệu. Tuy nhiên, cách lấy mẫu, mã hóa và sử dụng tín hiệu ở hai hệ thống rất khác nhau (Bảng 2).

Lấy mẫu không gian. Võng mạc người có khoảng $4{,}6$ triệu tế bào nón và 92 triệu tế bào que (Curcio et al., 1990), phân bố *không đều*: tế bào nón tập trung dày đặc ở hố trung tâm (fovea) và thưa dần ra ngoại vi. Vì vậy mắt chỉ nhìn rõ một vùng rất nhỏ quanh điểm nhìn và phải liên tục đảo mắt để "quét" cảnh. Cảm biến CCD/CMOS lấy mẫu trên một lưới *đều*: mọi điểm ảnh có cùng kích thước và độ nhạy, toàn bộ khung hình rõ như nhau.

Mã hóa màu. Mắt người có ba loại tế bào nón (nhạy với bước sóng dài, trung bình, ngắn). Camera màu thông thường chỉ có một cảm biến, phía trên đặt mảng lọc màu Bayer; mỗi điểm ảnh chỉ đo một trong ba kênh R, G, B và hai kênh còn lại được nội suy (demosaicing).

Đầu ra. Đây là khác biệt quan trọng nhất. Tín hiệu từ mắt được não xử lý ngay thành *tri giác*: con người không "thấy" các con số mà thấy "một chiếc xe đỏ đang lao tới". Camera chỉ cho ra một ma trận số $I \in \{0, \ldots, 255\}^{H \times W \times 3}$; mọi ý nghĩa phải được trích xuất bằng thuật toán — đây chính là nguồn gốc của khoảng cách ngữ nghĩa (semantic gap) (Smeulders et al., 2000).

Tính khách quan và khả năng lưu trữ. Tri giác của con người chịu ảnh hưởng của bối cảnh, kinh nghiệm và ảo giác thị giác (ví dụ, cùng một mảng xám trông sáng hơn khi đặt trên nền tối). Dữ liệu từ camera là phép đo vật lý, có thể lưu trữ, sao chép, so sánh và xử lý lại nhiều lần với kết quả giống nhau.

Bảng 2: So sánh dữ liệu thị giác thu nhận bằng mắt người và bằng thiết bị nhân tạo

Tiêu chí	**Mắt người**	**Thiết bị nhân tạo**
Phần tử cảm quang	Tế bào que và nón, phân bố không đều, dày nhất ở fovea.	Lưới điểm ảnh CCD/CMOS đều nhau.
Dải phổ	Ánh sáng khả kiến, khoảng 380–740 nm.	Tùy cảm biến: khả kiến, hồng ngoại, tia X, sóng radar…
Màu sắc	Ba loại tế bào nón.	Một cảm biến + bộ lọc Bayer, nội suy màu; hoặc cảm biến đa phổ.
Dải động	Rất rộng nhờ cơ chế thích nghi sáng/tối của đồng tử và võng mạc.	Hẹp hơn, dễ cháy sáng hoặc mất chi tiết vùng tối; cần kỹ thuật HDR.
Thời gian	Liên tục, không có khái niệm khung hình.	Rời rạc theo khung hình (30, 60, …, hàng nghìn fps).
Đầu ra	Tri giác có ý nghĩa, tích hợp ngay với tri thức.	Ma trận số, chưa có ngữ nghĩa.
Tính khách quan	Chủ quan, chịu ảo giác, mệt mỏi.	Khách quan, lặp lại được, có thể hiệu chuẩn.
Lưu trữ & chia sẻ	Chỉ lưu trong trí nhớ, không sao chép được.	Lưu trữ, truyền đi, xử lý lại vô số lần.

1.5 Đề xuất cách phân lớp nội dung trong một bức ảnh

Câu hỏi: Đề xuất một cách phân lớp nội dung trong một bức ảnh.

Nhóm đề xuất phân lớp nội dung ảnh theo **mức độ trừu tượng tăng dần**: lớp dưới là dữ liệu gần với tín hiệu vật lý, lớp trên là ý nghĩa gần với cách con người diễn đạt. Mỗi lớp được xây dựng từ kết quả của lớp ngay dưới nó.

Lớp 0: Tín hiệu (Pixel). Ma trận giá trị cường độ/màu của từng điểm ảnh. Chưa có ý nghĩa.

Lớp 1: Đặc trưng cấp thấp. Màu sắc, kết cấu (vân), biên cạnh, góc, điểm đặc trưng cục bộ. Đây là nội dung chính của các tuần về đặc trưng (Mục 3.11).

Lớp 2: Vùng. Các nhóm điểm ảnh liền kề có tính chất tương tự (siêu điểm ảnh, vùng phân đoạn). Ở lớp này bắt đầu phân biệt *"stuff"* — vùng vô định hình không đếm được như bầu trời, mặt đường, bãi cỏ — với *"things"* — vật thể có hình dạng xác định, đếm được (Heitz & Koller, 2008; Kirillov et al., 2019).

Lớp 3: Đối tượng và bộ phận. Từng thực thể riêng lẻ (người thứ nhất, chiếc xe thứ hai…) cùng nhãn lớp, vị trí, mặt nạ và các bộ phận của nó (bánh xe, cửa xe).

Lớp 4: Quan hệ. Quan hệ không gian và tương tác giữa các đối tượng ("người *đang dắt* xe đạp", "ly *trên* bàn"), biểu diễn dưới dạng đồ thị cảnh (scene graph) (Johnson et al., 2015).

Lớp 5: Cảnh và sự kiện. Ngữ cảnh tổng thể: địa điểm (chợ, bệnh viện, đường cao tốc), thời điểm (ngày/đêm, mùa), hoạt động đang diễn ra (tai nạn, lễ hội).

Lớp 6: Ngữ nghĩa cấp cao. Ý nghĩa, cảm xúc, ý đồ, giá trị thẩm mỹ của bức ảnh — phần phụ thuộc nhiều nhất vào người xem và văn hóa.

Ví dụ. Với ảnh chụp một ngã tư lúc tan tầm: Lớp 0 là ma trận $1920 \times 1080 \times 3$; Lớp 1 gồm các mảng màu đỏ đèn hậu, biên của vạch kẻ đường; Lớp 2 tách mặt đường, bầu trời, vỉa hè; Lớp 3 phát hiện 37 xe máy, 5 ô tô, 1 đèn tín hiệu; Lớp 4 xác định "xe máy *chờ trước* vạch dừng", "ô tô *lấn* làn"; Lớp 5 kết luận "giờ cao điểm ở ngã tư đô thị"; Lớp 6 có thể là "sự ngột ngạt của giao thông đô thị".

Ưu điểm của cách phân lớp. (i) Mỗi lớp tương ứng với một nhóm bài toán xử lý ảnh/thị giác máy tính rõ ràng (lọc ảnh $\rightarrow$ trích đặc trưng $\rightarrow$ phân đoạn $\rightarrow$ phát hiện/nhận dạng $\rightarrow$ suy luận quan hệ $\rightarrow$ hiểu cảnh), nên dễ xác định một ứng dụng cần đi đến lớp nào. (ii) Khoảng cách ngữ nghĩa được "chia nhỏ" thành các bước chuyển giữa hai lớp liên tiếp. (iii) Lớp càng cao thì càng ít dữ liệu nhưng càng giàu ý nghĩa, phù hợp để lưu trữ và truy vấn.

1.6 Khái niệm đối tượng trong ảnh

Câu hỏi: Đối tượng (object) trong ảnh là gì?

Trong thị giác máy tính, **đối tượng** là phần ảnh tương ứng với một thực thể vật lý *độc lập, có giới hạn và đếm được* trong thế giới thực. Theo Alexe và cộng sự (Alexe et al., 2012), một vùng ảnh được coi là chứa đối tượng khi thỏa ít nhất một trong các tính chất:

- có **đường biên khép kín, xác định rõ** trong không gian;
- có **diện mạo khác biệt** so với vùng xung quanh;
- đôi khi **nổi bật, khác thường** trong toàn bộ bức ảnh.

Định nghĩa này phân biệt đối tượng (*thing*: người, xe, con mèo, cái ly) với vùng nền vô định hình (*stuff*: bầu trời, mặt nước, cát, cỏ) — những thứ không có hình dạng riêng và không đếm được theo cá thể (Heitz & Koller, 2008). Bài toán phân đoạn toàn cảnh (panoptic segmentation) chính thức hóa sự phân biệt này: mỗi điểm ảnh được gán một nhãn lớp, và riêng các lớp *thing* được gán thêm định danh cá thể (Kirillov et al., 2019).

Đối tượng có thể được xét ở hai cấp độ:

- **Cấp lớp (category-level):** đối tượng thuộc khái niệm chung nào ("một chiếc xe máy").
- **Cấp thực thể (instance-level):** đối tượng là cá thể cụ thể nào ("xe máy biển số 59-X1 123.45").

Ngoài ra, khái niệm đối tượng còn **phụ thuộc vào mục đích**: với bài toán đếm xe, chiếc xe là đối tượng; với bài toán kiểm định xe, bánh xe, đèn pha, biển số lại là các đối tượng riêng. Vì vậy đối tượng nên được hiểu là *đơn vị nội dung mà bài toán cần định vị và gán nhãn*.

1.7 Ví dụ về những bức ảnh không chứa đối tượng

Câu hỏi: Cho ví dụ về những bức ảnh không chứa đối tượng.

Theo định nghĩa ở Mục 1.6, một bức ảnh "không có đối tượng" là ảnh chỉ chứa các vùng *stuff* hoặc tín hiệu không mang hình dạng xác định. Ví dụ:

- **Ảnh kết cấu thuần túy:** cận cảnh mặt cát, vân gỗ, mặt bê tông, thảm cỏ, mặt nước gợn sóng, bề mặt vải.
- **Ảnh bầu trời** trong xanh hoặc chỉ có mây; ảnh màn sương mù dày đặc.
- **Ảnh đồng màu:** ảnh chụp bức tường trơn, ảnh hoàn toàn đen (ống kính bị che), ảnh trắng xóa do cháy sáng.
- **Ảnh nhiễu:** khung hình nhiễu từ camera bị lỗi, ảnh nhiễu ngẫu nhiên do máy tính sinh ra.
- **Ảnh trừu tượng:** các dải màu chuyển sắc (gradient), hoa văn lặp lại.
- **Ảnh nền trong ứng dụng:** khung hình camera giám sát hành lang khi không có người — đối với bài toán phát hiện người, ảnh này "không có đối tượng" và được dùng làm *ảnh nền* trong kỹ thuật trừ nền.

Ví dụ cuối cho thấy "không có đối tượng" thường mang nghĩa tương đối: *không có đối tượng thuộc các lớp mà bài toán quan tâm*. Những ảnh này có giá trị thực tế: chúng là *mẫu âm* (negative samples) trong huấn luyện bộ phát hiện, giúp mô hình giảm báo động nhầm; và là *ảnh nền* để phát hiện sự xuất hiện của đối tượng mới.

1.8 Số lượng loại đối tượng hiện nay

Câu hỏi: Theo nhóm, hiện nay có bao nhiêu loại đối tượng?

Không có một con số cố định, vì số loại đối tượng phụ thuộc vào **cách định nghĩa "loại"** (mức độ chi tiết của phân loại) và **mục đích sử dụng**. Có thể nhìn từ ba góc độ:

Góc độ nhận thức con người. Biederman ước tính một người trưởng thành biết khoảng $3\,000$ loại đối tượng ở cấp cơ bản (basic level: "ghế", "chó", "xe đạp"); mỗi loại lại có trung bình khoảng 10 kiểu dáng dễ phân biệt, tổng cộng khoảng $30\,000$ đối tượng có thể nhận biết dễ dàng (Biederman, 1987). Nếu đi xuống cấp chi tiết hơn (giống chó, mẫu xe), con số còn tăng lên nhiều.

Góc độ tập dữ liệu. Các bộ dữ liệu chỉ định nghĩa một tập lớp hữu hạn để phục vụ huấn luyện và đánh giá:

- MS COCO: 91 loại đối tượng thường gặp, trong đó 80 loại được gán nhãn phân đoạn trong bản phát hành năm 2014 (Lin et al., 2014); COCO-Stuff bổ sung 91 lớp vùng nền (Caesar et al., 2018).
- LVIS: hơn $1\,000$ lớp, bao gồm nhiều lớp hiếm (Gupta et al., 2019).
- ImageNet: tổ chức theo cây khái niệm WordNet (Deng et al., 2009); phiên bản đầy đủ (ImageNet-21K) có $21\,841$ lớp.

Góc độ mô hình hiện đại. Các mô hình liên kết ảnh – ngôn ngữ như CLIP (Radford et al., 2021) cho phép nhận dạng theo *từ vựng mở* (open-vocabulary): bất kỳ khái niệm nào mô tả được bằng ngôn ngữ đều có thể là một "loại đối tượng". Các mô hình phân đoạn như Segment Anything (Kirillov et al., 2023) còn có thể tách đối tượng mà không cần biết nó thuộc lớp nào. Theo góc nhìn này, số loại đối tượng là **không giới hạn** và tăng theo sự phát triển của ngôn ngữ, công nghệ (mỗi sản phẩm mới là một loại đối tượng mới).

Kết luận của nhóm. Ở cấp khái niệm cơ bản, có thể ước lượng cỡ hàng chục nghìn loại; nhưng về nguyên tắc, tập các loại đối tượng là một *tập mở*. Trong thực tế, mỗi ứng dụng chỉ cần quan tâm đến một tập lớp hữu hạn phù hợp với nghiệp vụ của nó (ví dụ, hệ thống giám sát giao thông chỉ cần khoảng chục lớp phương tiện).

1.9 Bài toán về hai chân trụ không thể giải quyết chỉ bằng AI

Câu hỏi: Cho ví dụ một bài toán (liên quan đến hai chân trụ) mà nếu chỉ sử dụng trí tuệ nhân tạo thì không thể giải quyết được.

[Cần làm rõ: Câu hỏi gốc "Cho ví dụ một bài toán nào 2 chân trụ chỉ có dùng mỗi AI không thì không thể giải quyết được" chưa rõ "2 chân trụ" là hai thành phần nào trong bài giảng. Nhóm cần xác nhận lại nội dung slide trước khi trả lời.**]**

1.10 Giải thích hình minh họa ba chân trụ

Câu hỏi: Giải thích hình minh họa ba chân trụ trong bài giảng.

[Cần làm rõ: Cần bổ sung hình "3 chân trụ" (số trang slide và tên ba thành phần) để trả lời chính xác.**]**

1.11 Phân biệt Xử lý ảnh, Thị giác máy tính và Đồ họa máy tính

Câu hỏi: Phân biệt ba lĩnh vực chủ chốt liên quan đến dữ liệu thị giác: Xử lý ảnh, Thị giác máy tính và Đồ họa máy tính.

Ba lĩnh vực cùng làm việc với dữ liệu thị giác nhưng khác nhau ở **chiều biến đổi** giữa ảnh và mô tả. Gọi I là ảnh và D là mô tả (mô hình hình học, nhãn, tham số cảnh):

- **Xử lý ảnh (Image Processing):** $I \to I'$. Đầu vào và đầu ra đều là ảnh; mục tiêu là làm ảnh tốt hơn hoặc phù hợp hơn cho bước sau: khử nhiễu, tăng tương phản, làm nét, nén, khôi phục, chuyển không gian màu (Gonzalez & Woods, 2018).
- **Thị giác máy tính (Computer Vision):** $I \to D$. Từ ảnh suy ra thông tin về thế giới: có đối tượng gì, ở đâu, đang làm gì, cấu trúc 3D ra sao. Đây là bài toán *ngược* và thường không có lời giải duy nhất (một ảnh 2D có thể ứng với nhiều cảnh 3D khác nhau).
- **Đồ họa máy tính (Computer Graphics):** $D \to I$. Từ mô tả hình học, vật liệu, ánh sáng, camera tổng hợp ra ảnh. Đây là bài toán *thuận*, có quy luật vật lý rõ ràng.

Bảng 3: So sánh Xử lý ảnh, Thị giác máy tính và Đồ họa máy tính

Tiêu chí	**Xử lý ảnh**	**Thị giác máy tính**	**Đồ họa máy tính**
Đầu vào	Ảnh	Ảnh, video	Mô hình, tham số cảnh
Đầu ra	Ảnh	Thông tin, ngữ nghĩa, mô hình	Ảnh, video
Câu hỏi trả lời	Làm sao để ảnh tốt hơn?	Trong ảnh có gì?	Cảnh này trông như thế nào?
Tính chất bài toán	Biến đổi tín hiệu	Bài toán ngược, nhập nhằng	Bài toán thuận
Ví dụ	Lọc trung vị khử nhiễu, cân bằng lược đồ xám, nén JPEG	Phát hiện khuôn mặt, nhận dạng biển số, tái tạo 3D	Dựng hình game, kỹ xảo điện ảnh, mô phỏng

Ba lĩnh vực ngày càng giao thoa: xử lý ảnh thường là bước tiền xử lý của thị giác máy tính; thị giác máy tính cung cấp mô hình 3D thật cho đồ họa (quét 3D, bắt chuyển động); đồ họa sinh dữ liệu tổng hợp để huấn luyện mô hình thị giác. Các mô hình tạo sinh hiện đại (Mục 2.5) còn làm mờ ranh giới giữa "hiểu ảnh" và "tạo ảnh".

1.12 Ứng dụng cần kết hợp cả ba lĩnh vực

Câu hỏi: Cho ví dụ một ứng dụng cần kết hợp cả ba lĩnh vực trên.

Ứng dụng: Thử kính mắt trực tuyến bằng thực tế tăng cường (AR virtual try-on). Người dùng mở camera điện thoại, chọn mẫu gọng kính và thấy chiếc kính "đeo" trên mặt mình, chuyển động theo khi quay đầu. Ứng dụng này cần cả ba lĩnh vực:

1. **Xử lý ảnh:** cân bằng trắng, khử nhiễu khung hình chụp trong điều kiện thiếu sáng; ước lượng ánh sáng môi trường để kính được chiếu sáng giống khuôn mặt; sau cùng là hòa trộn (compositing) và lọc khử răng cưa khi ghép kính vào ảnh.

2. **Thị giác máy tính:** phát hiện khuôn mặt, định vị các điểm mốc (mắt, sống mũi, tai), ước lượng tư thế đầu 3D (góc quay, vị trí) theo từng khung hình, ước lượng độ sâu để biết phần nào của gọng kính bị tai hoặc tóc che khuất.
3. **Đồ họa máy tính:** lưu mô hình 3D của gọng kính (lưới đa giác, vật liệu kim loại/nhựa, độ trong của tròng), áp dụng phép biến đổi theo tư thế đầu, chiếu phối cảnh theo thông số camera và dựng hình (rendering) với bóng đổ, phản xạ.

Chuỗi xử lý đi theo đúng ba chiều biến đổi ở Mục 1.11: $I \xrightarrow{\text{XLA}} I' \xrightarrow{\text{TGMT}} D$ (tư thế, độ sâu) $\xrightarrow{\text{ĐHMT}} I_{\text{kính}} \xrightarrow{\text{XLA}} I_{\text{kết quả}}$. Thiếu bất kỳ lĩnh vực nào, kết quả sẽ hoặc không bám theo khuôn mặt, hoặc trông giả tạo. Các ứng dụng tương tự: bộ lọc khuôn mặt trên mạng xã hội, đường việt vị ảo trong truyền hình bóng đá, kỹ xảo điện ảnh ghép nhân vật số vào cảnh quay thật.

2 Tuần 2: Các Bài toán của Thị giác Máy tính và Trí tuệ Nhân tạo

2.1 Phân biệt các tác vụ thị giác máy tính trong bài giảng

Câu hỏi: Phân biệt các tác vụ thị giác máy tính được trình bày ở slide trang 38.

[Cần làm rõ: Cần bổ sung danh sách các tác vụ trên slide trang 38 để nhóm phân biệt đúng phạm vi bài giảng.**]**

2.2 Đề xuất ứng dụng sử dụng các tác vụ trên

Câu hỏi: Đề xuất một ứng dụng cần thực hiện các tác vụ đã nêu ở câu hỏi trên.

[Cần làm rõ: Phụ thuộc vào danh sách tác vụ ở Mục 2.1.**]**

2.3 So sánh bài toán truy vấn ảnh và bài toán nhận dạng

Câu hỏi: So sánh bài toán truy vấn ảnh (Image Retrieval) và bài toán nhận dạng (Recognition).

Nhận dạng trả lời câu hỏi "*đây là cái gì?*": cho ảnh truy vấn q và tập lớp định trước $\mathcal{C} = \{c_1, \ldots, c_K\}$, tìm nhãn

$$\hat{c} = \arg\max_{c \in \mathcal{C}} P(c \mid q). \tag{1}$$

Truy vấn ảnh trả lời câu hỏi "*những ảnh nào giống ảnh này?*": cho ảnh truy vấn q và cơ sở dữ liệu $\mathcal{D} = \{x_1, \ldots, x_N\}$, trả về danh sách $x_{(1)}, x_{(2)}, \ldots, x_{(k)}$ được sắp xếp tăng dần theo độ dị biệt $d\big(f(q), f(x_{(i)})\big)$ giữa các vector đặc trưng (Smeulders et al., 2000). Đầu ra của nhận dạng là *một nhãn*; đầu ra của truy vấn là *một danh sách có thứ tự*.

Bảng 4: So sánh bài toán nhận dạng và truy vấn ảnh

Tiêu chí	**Nhận dạng (Recognition)**	**Truy vấn ảnh (Retrieval)**
Câu hỏi	Đối tượng trong ảnh thuộc lớp nào / là ai?	Trong kho, ảnh nào giống ảnh truy vấn nhất?
Đầu ra	Một nhãn (kèm độ tin cậy).	Danh sách k ảnh xếp hạng theo độ tương tự.
Tập lớp	Đóng, định nghĩa trước khi huấn luyện.	Không cần định nghĩa lớp; kho ảnh có thể thay đổi liên tục.
Thành phần chính	Bộ phân lớp (classifier).	Đặc trưng + độ đo + cấu trúc chỉ mục (index).
Độ đo đánh giá	Accuracy, Precision/Recall cho từng lớp.	Precision@k, Recall@k, mAP trên danh sách xếp hạng.
Thách thức	Phân biệt các lớp gần nhau, lớp chưa từng thấy.	Tìm kiếm nhanh trên hàng triệu ảnh; định nghĩa thế nào là "giống".
Ví dụ	Nhận dạng biển báo, nhận dạng khuôn mặt nhân viên.	Tìm sản phẩm bằng hình ảnh, tìm ảnh trùng lặp, tìm ảnh y khoa ca bệnh tương tự.

Hai bài toán có liên hệ chặt chẽ: nhận dạng có thể được giải bằng truy vấn — tìm k ảnh gần nhất trong kho đã gán nhãn rồi bỏ phiếu (phân lớp k láng giềng gần nhất). Ngược lại, trong truy vấn ảnh, kết quả nhận dạng có thể dùng để lọc trước (chỉ tìm trong các ảnh cùng lớp với truy vấn) nhằm giảm thời gian tìm kiếm. Nhận dạng khuôn mặt trong các hệ thống lớn thực chất là một bài toán truy vấn: so khớp vector khuôn mặt với hàng triệu vector đã lưu, sử dụng các kỹ thuật chỉ mục như lượng tử hóa tích (product quantization) (Jégou et al., 2011).

2.4 Mục đích của việc xác định số lượng đối tượng trong ảnh

Câu hỏi: Việc xác định số lượng đối tượng trong một bức ảnh nhằm mục đích gì?

Đếm đối tượng (object counting) chuyển nội dung ảnh thành một **đại lượng định lượng** — dạng thông tin mà các hệ thống quản lý có thể dùng trực tiếp để so sánh với ngưỡng, thống kê theo thời gian và ra quyết định. Các mục đích chính:

- **An toàn và an ninh:** ước lượng mật độ đám đông tại lễ hội, sân vận động, nhà ga để cảnh báo sớm nguy cơ chen lấn, giẫm đạp (Li et al., 2018); kiểm soát số người trong không gian giới hạn (phòng sạch, thang máy, hầm mỏ).
- **Điều phối giao thông và đô thị:** đếm phương tiện theo làn để điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, đếm hành khách để điều chỉnh tần suất xe buýt, tàu điện.
- **Sản xuất và kho vận:** đếm sản phẩm trên băng chuyền, kiểm kê hàng trên kệ, đối chiếu số lượng khi giao nhận.
- **Nông nghiệp và sinh thái:** đếm trái trên cây để dự báo năng suất, đếm gia súc, đếm cá thể động vật hoang dã từ ảnh flycam để theo dõi quần thể.
- **Y sinh:** đếm tế bào, hồng cầu, khuẩn lạc trong ảnh hiển vi — chỉ số quan trọng trong xét nghiệm.
- **Kinh doanh:** đếm khách vào cửa hàng, thời gian dừng ở từng khu vực để đánh giá hiệu quả bố trí, khuyến mãi.

Về kỹ thuật, khi đối tượng thưa và rõ ràng, có thể đếm bằng cách phát hiện từng đối tượng rồi đếm hộp bao; khi đối tượng dày đặc, che khuất lẫn nhau (đám đông, đàn chim), các phương pháp hiện đại ước lượng *bản đồ mật độ* $D(x, y)$ rồi lấy tổng $\hat{N} = \sum_{x,y} D(x, y)$ (Li et al., 2018). Điểm chung là con số đếm được chỉ có ý nghĩa khi gắn với một *quyết định nghiệp vụ* — đếm để biết khi nào phải hành động.

2.5 Ví dụ về các mô hình tạo sinh

Câu hỏi: Cho một số ví dụ về mô hình tạo sinh (generative model) để làm rõ khái niệm.

Mô hình **phân biệt** (discriminative) học phân phối có điều kiện $P(y \mid x)$ để gán nhãn cho ảnh. Mô hình **tạo sinh** học phân phối của chính dữ liệu $P(x)$ (hoặc $P(x \mid c)$ với điều kiện c) để có thể *lấy mẫu* ra ảnh mới chưa từng tồn tại nhưng trông giống dữ liệu thật. Các ví dụ:

- **Sinh ảnh từ nhiễu:** GAN (Goodfellow et al., 2014) huấn luyện bộ sinh và bộ phân biệt đối kháng nhau; StyleGAN (Karras et al., 2019) sinh khuôn mặt người không có thật với độ chân thực cao. VAE (Kingma & Welling, 2014) học không gian ẩn liên tục, cho phép nội suy giữa hai khuôn mặt.
- **Sinh ảnh từ văn bản:** các mô hình khuếch tán (diffusion) học cách khử nhiễu dần từ nhiễu Gauss thành ảnh (Ho et al., 2020); Latent Diffusion (Rombach et al., 2022) (nền tảng của Stable Diffusion) sinh ảnh theo mô tả "một con mèo đội mũ phi hành gia, phong cách tranh sơn dầu".
- **Chuyển đổi ảnh sang ảnh:** pix2pix (Isola et al., 2017) biến bản phác thảo thành ảnh chụp, bản đồ thành ảnh vệ tinh; CycleGAN (Zhu et al., 2017) chuyển ảnh ngựa thành ngựa vằn, ảnh mùa hè thành mùa đông mà không cần cặp ảnh tương ứng.
- **Khôi phục ảnh:** siêu phân giải tạo chi tiết cho ảnh độ phân giải thấp (Ledig et al., 2017); tô màu ảnh đen trắng; điền vùng bị mất (inpainting) để xóa vật thể khỏi ảnh.
- **Sinh dữ liệu huấn luyện:** sinh ảnh tổn thương da hiếm gặp hoặc ảnh lỗi sản phẩm hiếm để bổ sung cho tập huấn luyện mất cân bằng.

Điểm mấu chốt để phân biệt: mô hình phân biệt nhận ảnh và trả về *nhãn*; mô hình tạo sinh nhận nhiễu/điều kiện và trả về *ảnh*. Nói cách khác, mô hình tạo sinh phải "hiểu" dữ liệu đủ sâu để *tái tạo* được nó, chứ không chỉ để *phân biệt* nó.

2.6 Ứng dụng thị giác máy tính trong phân tích ảnh y khoa và chẩn đoán bệnh

Câu hỏi: Trình bày một số ứng dụng của thị giác máy tính trong phân tích ảnh y khoa và chẩn đoán bệnh.

Ảnh y khoa (X-quang, CT, MRI, siêu âm, nội soi, ảnh đáy mắt, tiêu bản giải phẫu bệnh) là nguồn thông tin chính trong chẩn đoán. Thị giác máy tính hỗ trợ bác sĩ ở các tác vụ sau:

- **Phân lớp (sàng lọc):** xác định ảnh có dấu hiệu bệnh hay không. Mạng học sâu phân loại ảnh tổn thương da với độ chính xác tương đương bác sĩ da liễu (Esteva et al., 2017); phát hiện bệnh võng mạc do đái tháo đường từ ảnh đáy mắt (Gulshan et al., 2016); sàng lọc ung thư vú trên ảnh nhũ ảnh (McKinney et al., 2020).
- **Phát hiện:** định vị nốt phổi trên CT, polyp trong video nội soi đại tràng, vùng xuất huyết não.
- **Phân đoạn:** khoanh vùng chính xác khối u, cơ quan, mạch máu để đo thể tích, lập kế hoạch xạ trị hoặc phẫu thuật. Kiến trúc U-Net (Ronneberger et al., 2015) được đề xuất riêng cho phân đoạn ảnh y sinh và hiện được sử dụng rất rộng rãi.
- **Đếm và đo lường:** đếm tế bào, đo chỉ số tim–ngực trên X-quang, đo độ dày lớp nội trung mạc.
- **Đăng ký ảnh và theo dõi:** căn chỉnh ảnh chụp ở các thời điểm khác nhau để đánh giá khối u tăng hay giảm sau điều trị.
- **Tái tạo 3D:** dựng mô hình 3D từ chuỗi lát cắt CT/MRI phục vụ mô phỏng phẫu thuật, in 3D.

Cần lưu ý rằng các hệ thống này đóng vai trò **hỗ trợ quyết định**: chúng giảm tải công việc, giảm bỏ sót và đưa ra ý kiến thứ hai, nhưng kết luận chẩn đoán và trách nhiệm điều trị vẫn thuộc về bác sĩ. Thách thức chính gồm: dữ liệu gán nhãn khan hiếm và tốn kém, sai lệch khi áp dụng sang bệnh viện có máy chụp khác, yêu cầu giải thích được và bảo mật dữ liệu bệnh nhân.

2.7 Triết lý của xe tự hành

Câu hỏi: Trình bày triết lý (các nguyên lý thiết kế cốt lõi) của xe tự hành.

Xe tự hành là một hệ thống **thay thế người lái** trong việc nhận biết môi trường, ra quyết định và điều khiển phương tiện. Triết lý thiết kế của nó có thể tóm gọn trong các nguyên lý sau:

1. Chu trình Cảm nhận – Lập kế hoạch – Hành động (Sense – Plan – Act). Xe liên tục lặp lại ba bước: *cảm nhận* (camera, radar, LiDAR, GPS, IMU thu thập dữ liệu; thị giác máy tính phát hiện làn đường, phương tiện, người đi bộ, biển báo, đèn tín hiệu), *lập kế hoạch* (dự đoán hành vi của các đối tượng xung quanh, chọn quỹ đạo an toàn và hợp luật) và *hành động* (điều khiển vô lăng, ga, phanh). Đây chính là vòng lặp "nhận biết – hiểu – thích nghi" của một hệ thống thông minh, được hiện thực hóa trên phương tiện. Có hai trường phái hiện thực: *mô-đun* (mỗi bước là một khối riêng, dễ kiểm định) và *đầu-cuối* (end-to-end, một mạng nơ-ron ánh xạ thẳng từ ảnh sang góc lái (Bojarski et al., 2016)).

2. An toàn là ưu tiên tuyệt đối. Mọi quyết định phải ưu tiên tránh va chạm hơn tốc độ hay sự thoải mái. Hệ thống phải có trạng thái rủi ro tối thiểu (minimal risk condition): khi gặp tình huống vượt quá khả năng, xe phải tự giảm tốc, tấp vào lề hoặc chuyển quyền điều khiển cho người lái.

3. Dư thừa và đa dạng cảm biến. Không tin vào một nguồn thông tin duy nhất. Mỗi loại cảm biến có điểm mù riêng, nên xe kết hợp nhiều loại để bù trừ cho nhau (Mục 2.8); các khối tính toán quan trọng cũng được nhân đôi.

4. Tự động hóa theo cấp độ và phạm vi hoạt động. Tiêu chuẩn SAE J3016 (SAE International, 2021) chia tự động hóa lái xe thành sáu cấp, từ Cấp 0 (không tự động) đến Cấp 5 (tự động hoàn toàn trong mọi điều kiện). Mỗi hệ thống chỉ được thiết kế cho một *phạm vi hoạt động* (Operational Design Domain) cụ thể — ví dụ, đường cao tốc, ban ngày, thời tiết tốt — thay vì hứa hẹn hoạt động ở mọi nơi.

5. Dự đoán thay vì chỉ phản ứng. Một người lái giỏi không chỉ thấy chiếc xe phía trước mà còn đoán được nó sắp chuyển làn. Xe tự hành cũng phải dự đoán quỹ đạo tương lai của người và xe xung quanh để hành động sớm.

2.8 Vì sao camera là không đủ và cần thêm radar trong xe tự hành

Câu hỏi: Tại sao chỉ dùng camera là không đủ cho xe tự hành, và vì sao cần thêm radar?

Giới hạn của camera. Camera cho ảnh giàu thông tin màu sắc và kết cấu, là cảm biến tốt nhất để đọc biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường và phân loại đối tượng. Tuy nhiên:

- **Không đo trực tiếp khoảng cách:** ảnh là phép chiếu 3D $\rightarrow$ 2D làm mất chiều sâu. Một vật nhỏ ở gần và một vật lớn ở xa có thể cho ảnh giống nhau; độ sâu chỉ được *ước lượng* (qua camera kép hoặc mạng học sâu) và sai số tăng nhanh theo khoảng cách.
- **Không đo trực tiếp vận tốc:** vận tốc phải suy ra từ chênh lệch vị trí qua nhiều khung hình, nên chậm và kém chính xác.
- **Phụ thuộc ánh sáng:** camera thụ động, cần nguồn sáng bên ngoài; bị ảnh hưởng bởi ban đêm, ngược sáng, đèn pha xe đối diện, chuyển đột ngột khi ra khỏi hầm.
- **Phụ thuộc thời tiết:** mưa lớn, sương mù, tuyết, bụi, giọt nước trên ống kính làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng ảnh.

Ưu điểm của radar. Radar phát sóng vô tuyến (thường ở dải 77 GHz trong ô tô) và thu sóng phản xạ:

- Đo **khoảng cách** trực tiếp từ thời gian (hoặc tần số) của sóng phản xạ.
- Đo **vận tốc tương đối** trực tiếp qua hiệu ứng Doppler, chỉ trong một lần đo.
- Là cảm biến **chủ động**, hoạt động như nhau ngày và đêm.
- Sóng radar có bước sóng milimét, **xuyên qua mưa, sương mù, bụi** tốt hơn nhiều so với ánh sáng khả kiến.
- Chi phí thấp và độ bền cao so với LiDAR.

Bù lại, radar có độ phân giải không gian thấp, không phân biệt được màu sắc, chữ viết, khó phân loại đối tượng.

Kết luận: bổ trợ lẫn nhau. Camera trả lời "*đó là cái gì?*", radar trả lời "*nó cách bao xa và đang di chuyển nhanh thế nào?*". Kết hợp (sensor fusion) hai nguồn này — thường kèm thêm LiDAR — giúp hệ thống vừa nhận dạng đúng, vừa đo chính xác, vừa hoạt động ổn định trong điều kiện xấu (Feng et al., 2021). Trong thời tiết xấu, các cảm biến bị suy giảm không đồng đều (ví dụ sương mù ảnh hưởng camera và LiDAR nặng hơn radar); Bijelic và cộng sự đề xuất mạng kết hợp có khả năng tự điều chỉnh mức tin cậy vào từng cảm biến để xử lý chính tình huống này (Bijelic et al., 2020). Đây là biểu hiện cụ thể của nguyên lý "dư thừa và đa dạng cảm biến" ở Mục 2.7.

2.9 Phân biệt trí tuệ nhân tạo, trí tuệ tự nhiên và thông minh

Câu hỏi: Phân biệt trí tuệ nhân tạo, trí tuệ tự nhiên và thông minh. Trí tuệ nhân tạo có giúp trí tuệ tự nhiên phát triển (thăng hoa) hay không?

Thông minh (Intelligence) là một *năng lực*: khả năng thu nhận thông tin, hiểu, học hỏi và thích nghi để đạt mục tiêu trong môi trường thay đổi. Sau khi tổng hợp khoảng 70 định nghĩa khác nhau, Legg và Hutter đề xuất một định nghĩa chung: thông minh đo khả năng của một tác tử trong việc đạt mục tiêu trong nhiều môi trường khác nhau (Legg & Hutter, 2007). Thông minh là *thuộc tính*, không phụ thuộc vào vật mang nó.

Trí tuệ tự nhiên (Natural Intelligence) là thông minh được hiện thực trên *nền tảng sinh học* — bộ não người và động vật — hình thành qua tiến hóa và phát triển qua trải nghiệm sống. Nó gắn liền với ý thức, cảm xúc, động cơ tự thân và khả năng học từ rất ít ví dụ.

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) là thông minh được hiện thực trên *nền tảng nhân tạo* — phần cứng và thuật toán do con người thiết kế. Nó có mục tiêu do con người đặt ra, học từ dữ liệu do con người cung cấp, và hiện nay vẫn là trí tuệ *chuyên biệt*: rất giỏi ở tác vụ được huấn luyện nhưng khó chuyển sang tác vụ khác.

Như vậy, quan hệ giữa ba khái niệm là: *thông minh* là khái niệm chung; *trí tuệ tự nhiên* và *trí tuệ nhân tạo* là hai cách hiện thực khác nhau của nó.

AI có giúp trí tuệ tự nhiên thăng hoa không? Nhóm cho rằng **có, nhưng không tự động** — kết quả phụ thuộc vào cách con người sử dụng:

- **Khi AI là công cụ khuếch đại:** AI đảm nhận các việc lặp lại, tính toán nặng (tìm kiếm tài liệu, xử lý hàng nghìn ảnh), giải phóng thời gian cho con người tập trung vào việc đặt câu hỏi, sáng tạo và phán đoán. AI cũng mở ra tri thức mà con người không tự đạt được: AlphaFold dự đoán cấu trúc protein (Jumper et al., 2021), giúp các nhà sinh học tiến xa hơn trong nghiên cứu. Đây là trường hợp trí tuệ tự nhiên *thăng hoa*.
- **Khi AI là công cụ thay thế tư duy:** nếu người học dùng AI để làm hộ bài tập mà không hiểu, hay tin tuyệt đối vào kết quả của máy mà không kiểm chứng, năng lực tư duy độc lập sẽ suy giảm.

Giống như máy tính bỏ túi không làm con người kém toán đi nếu ta vẫn hiểu bản chất phép tính, AI giúp trí tuệ tự nhiên thăng hoa khi con người *giữ vai trò người đặt mục tiêu, người kiểm chứng và người chịu trách nhiệm*.

2.10 Trí tuệ nhân tạo trong việc thu nhận thông tin và nhận biết bản chất sự vật

Câu hỏi: Trí tuệ nhân tạo có giúp con người thu nhận thông tin và nhận biết bản chất của sự vật, hiện tượng hay không? Cho ví dụ.

Về thu nhận thông tin: có, rất hiệu quả. AI mở rộng giác quan của con người theo ba hướng:

- *Quy mô:* xử lý lượng dữ liệu con người không thể xem hết — phân tích ảnh vệ tinh toàn cầu mỗi ngày để phát hiện điểm phá rừng; theo dõi hàng nghìn camera giao thông cùng lúc.
- *Độ nhạy:* phát hiện chi tiết mắt thường bỏ sót — tổn thương rất nhỏ trên ảnh nhũ ảnh (McKinney et al., 2020), vết nứt vi mô trên bề mặt kim loại.
- *Chuyển đổi dạng thông tin:* đọc chữ trong ảnh, mô tả ảnh bằng lời cho người khiếm thị, dịch biển báo tiếng nước ngoài.

Về nhận biết bản chất: có, nhưng ở mức hỗ trợ. Bản chất của sự vật là các quy luật, cơ chế nhân quả bên trong, không trực tiếp hiện ra trên dữ liệu. AI có thể giúp con người *tiếp cận* bản chất:

- *Phát hiện quy luật ẩn trong dữ liệu:* AlphaFold học mối liên hệ giữa chuỗi axit amin và cấu trúc không gian của protein (Jumper et al., 2021); kết quả này giúp các nhà khoa học hiểu cơ chế hoạt động của protein và thiết kế thuốc.
- *Gợi ý giả thuyết:* trong chẩn đoán hình ảnh, các bản đồ nhiệt chỉ ra vùng ảnh mà mô hình dựa vào, giúp bác sĩ chú ý đến những dấu hiệu có thể liên quan đến cơ chế bệnh.

Tuy nhiên, các mô hình học máy hiện nay chủ yếu học *tương quan thống kê* trong dữ liệu chứ không phải *quan hệ nhân quả*. Ví dụ, một mô hình nhận dạng có thể phân loại đúng "bò" một phần nhờ nền cỏ xanh thường đi kèm — tức là nắm được hiện tượng đi kèm chứ không phải bản chất "con bò". Thực nghiệm trên ảnh bẫy ảnh động vật hoang dã cho thấy các mô hình nhận dạng khái quát hóa kém khi chuyển sang địa điểm mới, nơi khung nền thay đổi (Beery et al., 2018). Vì vậy, AI giúp con người *nhìn thấy nhiều hơn và nhanh hơn*, còn việc *kiểm chứng và lý giải bản chất* vẫn cần đến phương pháp khoa học và tư duy của con người.

2.11 Giải thích câu nói của Stephen Hawking về thông minh

Câu hỏi: Giải thích câu nói của Stephen Hawking ở slide trang 54. Phát biểu này gần với khái niệm "thông tuệ" hay "thông minh" hơn?

> *"Intelligence is the ability to adapt to change."* (Thông minh là khả năng thích nghi với sự thay đổi.)

Ý nghĩa. Câu nói đặt thước đo của thông minh vào *sự thay đổi* chứ không phải vào lượng kiến thức đã có. Một hệ thống chỉ làm tốt trong điều kiện quen thuộc chưa chắc đã thông minh; thông minh thể hiện khi điều kiện thay đổi mà hệ thống vẫn điều chỉnh được hành vi để đạt mục tiêu. Điều này phù hợp với định nghĩa tổng quát của Legg và Hutter, vốn đặt trọng tâm vào khả năng đạt mục tiêu trong *nhiều môi trường khác nhau* (Legg & Hutter, 2007).

Liên hệ với thị giác máy tính. Một mô hình nhận dạng đạt độ chính xác 99% trên tập kiểm thử nhưng thất bại khi trời mưa, khi đổi camera hay khi ánh sáng thay đổi thì chưa thực sự "thông minh" theo nghĩa này — nó mới ghi nhớ được phân phối dữ liệu huấn luyện. Các hướng nghiên cứu như tổng quát hóa ngoài phân phối, thích ứng miền, học liên tục chính là nỗ lực làm cho mô hình "thích nghi với sự thay đổi".

Gần với thông minh hay thông tuệ? Câu hỏi này xuất phát từ nhận xét rằng "thích nghi" là phẩm chất của người từng trải, nghe giống "thông tuệ" (wisdom) hơn "thông minh". Nhóm cho rằng câu nói vẫn thuộc về **thông minh**, nhưng là ở *tầng cao* của thông minh:

- **Thông minh** là năng lực *tìm cách* đạt mục tiêu: giải quyết vấn đề, học, thích nghi. Thích nghi là thay đổi *phương tiện* để đạt *mục tiêu đã cho*.
- **Thông tuệ** là năng lực *chọn đúng mục tiêu*: cân nhắc lợi ích của bản thân, người khác và cộng đồng trong dài hạn, dựa trên giá trị đạo đức. Sternberg định nghĩa thông tuệ chính là việc dùng trí thông minh để hướng tới lợi ích chung, cân bằng giữa các lợi ích khác nhau (Sternberg, 1998).

Một tác tử có thể thích nghi rất giỏi với mọi thay đổi để đạt một mục tiêu sai trái — đó là thông minh nhưng không thông tuệ. Vì vậy, câu nói của Hawking có *điểm giao* với thông tuệ (sự linh hoạt, không cứng nhắc), nhưng chưa bao hàm yếu tố cốt lõi của thông tuệ là *giá trị và sự lựa chọn mục tiêu*. Có thể nói: thích nghi là điều kiện cần của thông tuệ, nhưng chưa phải là điều kiện đủ.

2.12 Giải thích định nghĩa học máy của Arthur Samuel

Câu hỏi: Giải thích câu nói của Arthur Samuel ở slide trang 56.

> *"Machine Learning: Field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed."* (Học máy là lĩnh vực nghiên cứu giúp máy tính có khả năng học mà không cần được lập trình một cách tường minh.)

Định nghĩa này thường được gán cho Arthur Samuel, người xây dựng chương trình chơi cờ đam (checkers) tự cải thiện qua các ván đấu. Trong bài báo năm 1959, ông chỉ ra rằng có thể lập trình để máy tính học chơi cờ giỏi hơn chính người viết ra chương trình (Samuel, 1959).

"Không cần được lập trình tường minh" không có nghĩa là không lập trình gì cả, mà là *không lập trình trực tiếp lời giải*:

- **Lập trình truyền thống:** người lập trình phải hiểu rõ quy luật và viết thành luật: *Dữ liệu + Luật* $\rightarrow$ *Kết quả*. Ví dụ: "nếu điểm ảnh có màu đỏ và hình tròn thì là biển cấm".
- **Học máy:** người lập trình chỉ viết *cách học* (mô hình f_θ, hàm mất mát, thuật toán tối ưu); máy tự rút ra luật từ ví dụ: *Dữ liệu + Kết quả mong muốn* $\rightarrow$ *Luật* (tham số θ^*).

Vì sao điều này quan trọng với xử lý ảnh và thị giác máy tính? Rất nhiều bài toán thị giác mà con người giải dễ dàng nhưng *không thể diễn đạt thành luật*: không ai viết được bộ luật đầy đủ để phân biệt mèo với chó trên mọi tư thế, ánh sáng, giống loài. Học máy cho phép giải những bài toán này bằng cách cung cấp đủ nhiều ví dụ có nhãn.

Hệ quả. Khi máy học từ dữ liệu, chất lượng của mô hình phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu: dữ liệu thiếu đa dạng hay có thiên lệch thì mô hình cũng thiên lệch. Vai trò của con người dịch chuyển từ "viết luật" sang "thiết kế dữ liệu, mô hình và cách đánh giá".

2.13 Vì sao mạng học sâu cần nhiều lớp

Câu hỏi: Vì sao mạng học sâu sử dụng rất nhiều lớp? Việc tăng số lớp có thực sự cần thiết hay chỉ nhằm thúc đẩy nhu cầu phần cứng (GPU)?

1. Thế giới thị giác có cấu trúc phân cấp. Một khuôn mặt gồm mắt, mũi, miệng; mắt gồm các đường cong và vùng tối sáng; đường cong gồm các điểm biên. Mạng nhiều lớp học đúng cấu trúc này: khi trực quan hóa mạng tích chập đã huấn luyện, các lớp đầu phản ứng với biên và màu, các lớp giữa phản ứng với kết cấu và bộ phận, các lớp cuối phản ứng với toàn bộ đối tượng (Zeiler & Fergus, 2014). Mỗi lớp xây dựng khái niệm trừu tượng hơn từ khái niệm của lớp trước — giống cách phân lớp nội dung ảnh ở Mục 1.5.

2. Độ sâu hiệu quả hơn độ rộng về mặt biểu diễn. Với cùng số lượng tham số, mạng sâu có thể biểu diễn những hàm phức tạp hơn rất nhiều so với mạng nông. Mạng sâu có cấu trúc kết hợp các phép tính theo tầng, cho phép tái sử dụng các phần tính toán với số lần tăng theo hàm mũ của độ sâu, nhờ đó tạo ra số vùng tuyến tính lớn hơn nhiều so với mạng nông (Montúfar et al., 2014). Telgarsky chứng minh tồn tại những hàm mà mạng có $\Theta(k^3)$ lớp biểu diễn được, trong khi mạng chỉ có $O(k)$ lớp muốn xấp xỉ thì cần ít nhất $\Omega(2^k)$ nút (Telgarsky, 2016). Nói cách khác, độ sâu giúp *tái sử dụng* các đặc trưng trung gian thay vì phải học lại từ đầu.

3. Bằng chứng thực nghiệm. Trên ImageNet, độ chính xác tăng rõ rệt từ AlexNet (8 lớp) (Krizhevsky et al., 2012) đến VGG (16–19 lớp) (Simonyan & Zisserman, 2015) và ResNet (152 lớp) (He et al., 2016). Đáng chú ý, ResNet ra đời chính vì việc *chỉ chồng thêm lớp* lại làm mô hình kém đi; kết nối tắt (skip connection) mới giúp tận dụng được độ sâu.

Vậy có phải "bày trò để bán GPU" không? Nhóm cho rằng **không** — độ sâu xuất phát từ nhu cầu biểu diễn có cơ sở lý thuyết và thực nghiệm. Tuy nhiên, câu hỏi có điểm đúng:

- **Lợi ích giảm dần:** hiệu năng tăng theo quy luật lũy thừa của kích thước mô hình, dữ liệu và tính toán (Kaplan et al., 2020), nghĩa là mỗi lần cải thiện thêm một chút đòi hỏi tài nguyên tăng gấp nhiều lần. Chi phí năng lượng và phần cứng là có thật.
- **Không phải càng sâu càng tốt:** EfficientNet (Tan & Le, 2019) cho thấy cân bằng hợp lý giữa độ sâu, độ rộng và độ phân giải đạt kết quả tốt hơn với ít tham số hơn nhiều; kỹ thuật chưng cất tri thức (Hinton et al., 2015) nén mô hình lớn thành mô hình nhỏ chạy được trên điện thoại.
- **Bài toán đơn giản không cần mạng sâu:** đếm sản phẩm trên băng chuyền với nền cố định có thể giải bằng xử lý ảnh truyền thống (ngưỡng hóa, tìm thành phần liên thông) mà không cần GPU.

Kết luận: số lớp nên được chọn theo *độ phức tạp của bài toán và dữ liệu*. Độ sâu là cần thiết cho các bài toán thị giác phức tạp, nhưng xu hướng hiện nay cũng đặc biệt chú trọng đến hiệu quả tính toán.

3 TUẦN 4: KHÔNG GIAN MÀU, ĐỘ ĐO KHOẢNG CÁCH VÀ ĐẶC TRƯNG MÀU – CẠNH

3.1 Ý NGHĨA CÁC ĐẠI LƯỢNG TRONG HỆ MÀU HSV QUA VÍ DỤ

Câu hỏi: Cho một số ví dụ về hệ màu HSV để làm rõ ý nghĩa các đại lượng trong hệ màu này.

Hệ màu HSV (Smith, 1978) biểu diễn một màu bằng ba đại lượng gần với cách con người mô tả màu sắc:

- **H (Hue – sắc độ):** góc $H \in [0°, 360°)$ trên vòng màu, cho biết "*đó là màu gì*": $0°$ đỏ, $60°$ vàng, $120°$ lục, $180°$ lục lam, $240°$ lam, $300°$ đỏ tía.
- **S (Saturation – độ bão hòa):** $S \in [0, 1]$, cho biết "*màu thuần đến mức nào*", tức tỉ lệ thành phần màu so với thành phần xám. $S = 1$ là màu thuần; $S = 0$ là màu xám (khi đó H không xác định).
- **V (Value – độ sáng):** $V = \max(R, G, B) \in [0, 1]$, cho biết "*màu sáng hay tối*". $V = 0$ luôn là màu đen, bất kể H và S.

Về hình học, không gian HSV là một hình nón lục giác: trục đứng là V (đen ở đỉnh, trắng ở tâm mặt đáy), khoảng cách tới trục là S, góc quanh trục là H. Bảng 5 cho một số ví dụ (giá trị RGB 8 bit, HSV tính theo Giải thuật 1).

Bảng 5: Một số màu trong RGB và HSV

Màu	(R, G, B)	H	S	V	**Nhận xét**
Đỏ thuần	$(255, 0, 0)$	$0°$	1	1	Gốc so sánh
Đỏ sẫm	$(128, 0, 0)$	$0°$	1	0.50	Chỉ V giảm
Hồng	$(255, 128, 128)$	$0°$	0.50	1	Chỉ S giảm (pha trắng)
Cam	$(255, 165, 0)$	$38.8°$	1	1	Nằm giữa đỏ và vàng
Nâu	$(139, 69, 19)$	$25°$	0.86	0.55	"Cam tối"
Lục	$(0, 128, 0)$	$120°$	1	0.50	
Lam	$(0, 0, 255)$	$240°$	1	1	
Xám	$(128, 128, 128)$	không xác định	0	0.50	Màu vô sắc
Đen	$(0, 0, 0)$	không xác định	0	0	

Các ví dụ cho thấy ba đại lượng *tách biệt* nhau: ba màu đỏ thuần, đỏ sẫm, hồng có cùng $H = 0°$ — con người vẫn gọi chung là "họ đỏ" — chỉ khác ở V (ánh sáng yếu hơn) hoặc S (pha thêm trắng). Ngược lại, trong RGB ba màu này có cả ba thành phần đều khác nhau. Màu nâu có cùng sắc độ với cam, chỉ tối hơn và kém thuần hơn — một điều rất khó nhận ra nếu chỉ nhìn bộ số $(139, 69, 19)$.

3.2 KHI NÀO SỬ DỤNG RGB, KHI NÀO SỬ DỤNG HSV

Câu hỏi: Khi nào nên sử dụng không gian màu RGB, khi nào nên sử dụng HSV?

RGB là không gian *gắn với thiết bị*: cảm biến camera đo ba kênh R, G, B và màn hình phát ba kênh R, G, B. Nên dùng RGB khi:

- thu nhận, lưu trữ, hiển thị ảnh (định dạng ảnh và phần cứng đều dùng RGB);
- các phép xử lý tác động *đồng đều* lên cả ba kênh: lọc làm mờ, khử nhiễu, thay đổi kích thước, trộn ảnh, nén;
- làm đầu vào cho mạng học sâu (mạng tự học phép biến đổi màu phù hợp);
- điều kiện chiếu sáng được kiểm soát (dây chuyền sản xuất có đèn chiếu cố định).

HSV là không gian *gắn với cảm nhận*: tách thông tin "màu gì" (H, S) khỏi thông tin "sáng hay tối" (V). Nên dùng HSV khi:

- **phân đoạn hoặc phát hiện theo màu**: tìm vật màu đỏ chỉ cần ngưỡng trên H (và S đủ lớn) — trong RGB, cùng một vật đỏ ở chỗ sáng và chỗ bóng râm có bộ (R, G, B) rất khác nhau, nên khó đặt ngưỡng;
- **điều kiện ánh sáng thay đổi**: bóng đổ, ánh sáng mạnh yếu chủ yếu làm thay đổi V, ít ảnh hưởng H;
- **trích xuất đặc trưng màu cho truy vấn ảnh**: định lượng H mịn, S và V thô cho lược đồ màu phù hợp với cảm nhận (Smith & Chang, 1996; Manjunath et al., 2001) (Mục 3.4);
- **chỉnh sửa màu theo trực giác**: tăng độ rực (tăng S), đổi tông màu (xoay H) mà không làm thay đổi độ sáng.

Lưu ý khi dùng HSV. H là đại lượng vòng (359° và 1° rất gần nhau), nên không thể tính khoảng cách bằng phép trừ thông thường. H không ổn định khi S hoặc V nhỏ: với màu gần xám hoặc gần đen, một thay đổi nhỏ trong RGB làm H nhảy rất xa. Ngoài ra, HSV vẫn chưa đồng đều về cảm nhận; khi cần đo chênh lệch màu khớp với cảm nhận của con người, nên dùng CIELAB và công thức CIEDE2000 (Sharma et al., 2005).

3.3 Giải thuật chuyển đổi giữa RGB và HSV

Câu hỏi: Trình bày giải thuật chuyển đổi từ RGB sang HSV và ngược lại.

Giải thuật được đề xuất bởi Smith (Smith, 1978) và trình bày trong các giáo trình xử lý ảnh (Gonzalez & Woods, 2018). Giả sử R, G, B đã được chuẩn hóa về $[0, 1]$ (chia cho 255).

RGB $\to$ HSV. Đặt $C_{\max} = \max(R, G, B)$, $C_{\min} = \min(R, G, B)$, $\Delta = C_{\max} - C_{\min}$. Khi đó

$$V = C_{\max}, \qquad S = \begin{cases} \Delta / C_{\max} & \text{nếu } C_{\max} > 0 \\ 0 & \text{nếu } C_{\max} = 0 \end{cases}, \tag{2}$$

$$H = \begin{cases} \text{không xác định (quy ước } 0^\circ) & \text{nếu } \Delta = 0 \\ 60^\circ \times \left(\dfrac{G - B}{\Delta} \bmod 6 \right) & \text{nếu } C_{\max} = R \\ 60^\circ \times \left(\dfrac{B - R}{\Delta} + 2 \right) & \text{nếu } C_{\max} = G \\ 60^\circ \times \left(\dfrac{R - G}{\Delta} + 4 \right) & \text{nếu } C_{\max} = B \end{cases} \tag{3}$$

Ý tưởng: thành phần lớn nhất quyết định H thuộc vùng nào trong ba vùng 120° của vòng màu (quanh đỏ, lục hoặc lam); chênh lệch giữa hai thành phần còn lại cho biết lệch về phía nào trong vùng đó.

HSV $\to$ RGB. Vòng màu được chia thành 6 cung, mỗi cung 60°. Trong mỗi cung, một thành phần bằng V (lớn nhất), một thành phần bằng $p = V(1 - S)$ (nhỏ nhất) và thành phần còn lại thay đổi tuyến tính theo vị trí f trong cung.

Ví dụ kiểm tra. Màu $(51, 153, 204) \to (R, G, B) = (0.2, 0.6, 0.8)$. Ta có $C_{\max} = 0.8$ (kênh B), $C_{\min} = 0.2$, $\Delta = 0.6$. Suy ra $V = 0.8$, $S = 0.6/0.8 = 0.75$, $H = 60 \times \big((0.2 - 0.6)/0.6 + 4\big) = 60 \times 3.\overline{3} = 200^\circ$. Chuyển ngược: $h = 3.\overline{3}$, $i = 3$, $f = 0.\overline{3}$; $p = 0.8 \times 0.25 = 0.2$, $q = 0.8 \times (1 - 0.25) = 0.6$; cung 3 cho $(p, q, V) = (0.2, 0.6, 0.8)$ — đúng màu ban đầu.

3.4 Giải thuật định lượng màu trong không gian HSV

Câu hỏi: Viết giải thuật định lượng (lượng tử hóa) màu trong không gian HSV.

Mục tiêu. Ánh xạ mỗi màu (H, S, V) liên tục về một chỉ số nguyên $k \in \{0, \ldots, K - 1\}$ sao cho các màu mà con người cảm nhận gần giống nhau rơi vào cùng chỉ số. Kết quả được dùng để tính lược đồ màu (Mục 3.12).

Nguyên tắc thiết kế.

1. H **được chia mịn nhất**, vì mắt người phân biệt sắc độ tốt hơn độ bão hòa và độ sáng; S và V chia thô hơn. Ví dụ, MPEG-7 dùng $16 \times 4 \times 4 = 256$ ô cho $H \times S \times V$ (Manjunath

Giải thuật 1 Chuyển đổi RGB sang HSV

Đầu vào: $R, G, B \in [0, 1]$
Đầu ra: $H \in [0, 360)$, $S, V \in [0, 1]$

$C_{\max} \leftarrow \max(R, G, B)$; $C_{\min} \leftarrow \min(R, G, B)$; $\Delta \leftarrow C_{\max} - C_{\min}$
$V \leftarrow C_{\max}$
if $C_{\max} = 0$ **then**
    $S \leftarrow 0$
else
    $S \leftarrow \Delta / C_{\max}$
end if
if $\Delta = 0$ **then**
    $H \leftarrow 0$ ▷ màu xám, H không xác định
else if $C_{\max} = R$ **then**
    $H \leftarrow 60 \cdot \big((G - B)/\Delta\big)$
else if $C_{\max} = G$ **then**
    $H \leftarrow 60 \cdot \big((B - R)/\Delta + 2\big)$
else
    $H \leftarrow 60 \cdot \big((R - G)/\Delta + 4\big)$
end if
if $H < 0$ **then**
    $H \leftarrow H + 360$
end if
return (H, S, V)

Giải thuật 2 Chuyển đổi HSV sang RGB

Đầu vào: $H \in [0, 360)$, $S, V \in [0, 1]$
Đầu ra: $R, G, B \in [0, 1]$

if $S = 0$ **then**
    return (V, V, V) ▷ màu xám
end if
$h \leftarrow H/60$; $i \leftarrow \lfloor h \rfloor \bmod 6$; $f \leftarrow h - \lfloor h \rfloor$
$p \leftarrow V(1 - S)$; $q \leftarrow V(1 - fS)$; $t \leftarrow V\big(1 - (1 - f)S\big)$
chọn theo i: $0\colon (V, t, p)$, $1\colon (q, V, p)$, $2\colon (p, V, t)$, $3\colon (p, q, V)$, $4\colon (t, p, V)$, $5\colon (V, p, q)$
return (R, G, B) theo bộ ba đã chọn

et al., 2001); Smith và Chang dùng $18 \times 3 \times 3 = 162$ ô màu cộng thêm 4 ô xám, tổng cộng 166 ô (Smith & Chang, 1996).

2. **Tách riêng các màu vô sắc**: khi S hoặc V rất nhỏ, H không ổn định (Mục 3.2), nên các màu này được gom vào Q_g ô xám chỉ dựa trên V.
3. **Xử lý tính vòng của** H: dịch H đi nửa ô để màu đỏ ($H \approx 0^\circ$ và $H \approx 360^\circ$) nằm trọn trong một ô thay vì bị cắt làm đôi.

Với $Q_H = 18$, $Q_S = Q_V = 3$, $Q_g = 4$ ta được bảng màu 166 ô như của Smith và Chang. Mỗi màu chỉ cần $O(1)$ phép tính, nên định lượng cả ảnh N điểm ảnh tốn $O(N)$. Muốn sát cảm nhận hơn, có thể chia S, V không đều (dày hơn ở vùng mắt nhạy) hoặc thay thế bằng phân cụm k-means trên tập màu của cơ sở dữ liệu.

3.5 Tính hợp lý của việc giảm từ 16,8 triệu màu xuống khoảng 2.000 màu

Câu hỏi: Việc giảm từ khoảng 16,8 triệu màu (ảnh màu 24 bit) xuống khoảng 2.000 màu khi định lượng trong HSV có quá vô lý về mặt số liệu hay không?

Ảnh 24 bit có $256^3 = 16\,777\,216$ màu. Giảm xuống khoảng $2\,000$ màu nghĩa là trung bình $16\,777\,216 / 2\,048 = 8\,192$ màu RGB được gom vào một ô. Con số này nghe có vẻ mất mát lớn, nhưng **không vô lý** khi xét đúng mục đích:

Giải thuật 3 Định lượng một màu HSV về chỉ số ô

Đầu vào: Màu (H, S, V) với $H \in [0, 360)$, $S, V \in [0, 1]$; số mức Q_H, Q_S, Q_V, Q_g; ngưỡng vô sắc τ_S, τ_V

Đầu ra: Chỉ số $k \in \{0, \dots, Q_H Q_S Q_V + Q_g - 1\}$

function QUANTIZEHSV(H, S, V)
  if $S < \tau_S$ **or** $V < \tau_V$ **then** ▷ màu vô sắc
    $g \leftarrow \min\big(\lfloor V \cdot Q_g \rfloor, Q_g - 1\big)$
    return $Q_H Q_S Q_V + g$
  end if
  $H' \leftarrow (H + 180/Q_H) \bmod 360$ ▷ dịch nửa ô để không cắt đôi màu đỏ
  $h \leftarrow \lfloor H' \cdot Q_H / 360 \rfloor$
  $s \leftarrow \min\big(\lfloor S \cdot Q_S \rfloor, Q_S - 1\big)$; $\quad v \leftarrow \min\big(\lfloor V \cdot Q_V \rfloor, Q_V - 1\big)$
  return $h \cdot Q_S Q_V + s \cdot Q_V + v$
end function

1. Phần lớn 16,8 triệu màu là "thừa" đối với mắt người. Pointer và Attridge ước tính con người chỉ phân biệt được khoảng 2,28 triệu màu (Pointer & Attridge, 1998), tức khoảng $1/7$ số màu mà ảnh 24 bit mã hóa được. Con số 16,8 triệu đến từ cách mã hóa thuận tiện cho phần cứng (8 bit mỗi kênh), không phải từ nhu cầu cảm nhận.

2. Mục đích là so sánh ảnh, không phải hiển thị ảnh. Lược đồ màu dùng để đo hai ảnh giống nhau đến đâu. Ở đây, "giống" cần *bền vững*: hai ảnh chụp cùng một bông hoa đỏ ở hai thời điểm sẽ lệch nhau vài đơn vị ở mỗi kênh do nhiễu, ánh sáng, nén JPEG. Nếu mỗi màu RGB là một ô, hai ảnh này gần như không có ô chung nào và bị coi là khác hẳn nhau. Định lượng thô gom các biến thể nhỏ vào cùng ô, giúp so sánh đúng bản chất.

3. Lý do thống kê. Ảnh 640×480 có 307 200 điểm ảnh. Nếu dùng 16,8 triệu ô, trung bình mỗi ô chỉ có 0,018 điểm ảnh — lược đồ cực kỳ thưa, gần như mỗi màu chỉ xuất hiện một lần và không thể ước lượng tin cậy phân phối màu. Với 2 048 ô, trung bình mỗi ô có khoảng 150 điểm ảnh, đủ để lược đồ phản ánh phân phối màu thực sự.

4. Lý do lưu trữ và tính toán. Một lược đồ 16,8 triệu ô kiểu số thực 4 byte chiếm khoảng 67 MB cho *mỗi* ảnh, và mỗi lần so sánh hai ảnh cần 16,8 triệu phép tính. Với 2 048 ô, lược đồ chỉ chiếm 8 KB và so sánh nhanh gấp hơn 8 000 lần — yếu tố quyết định khi truy vấn trên kho hàng triệu ảnh.

5. Thực tiễn nghiên cứu. Swain và Ballard dùng $8 \times 16 \times 16 = 2\,048$ ô trên các trục màu đối lập trong công trình kinh điển về chỉ mục màu (Swain & Ballard, 1991); MPEG-7 thậm chí chỉ dùng 256 ô HSV (Manjunath et al., 2001); Smith và Chang dùng 166 ô (Smith & Chang, 1996). Như vậy, khoảng 2 000 ô thuộc nhóm *khá mịn* trong các lược đồ màu thường dùng.

Giới hạn. Định lượng thô chỉ phù hợp cho mục đích *mô tả và so sánh*. Nếu mục đích là tái tạo ảnh để hiển thị, 2 000 màu đồng đều sẽ gây hiện tượng loang màu ở các vùng chuyển sắc mịn (bầu trời, làn da); khi đó cần bảng màu thích nghi theo từng ảnh kèm khuếch tán sai số.

3.6 ĐỀ XUẤT HÀM ĐO ĐỘ DỊ BIỆT MÀU GIỮA HAI ĐIỂM ẢNH

Câu hỏi: Đề xuất một hàm đo độ dị biệt màu giữa hai điểm ảnh c_i và c_j; mở rộng thành độ đo khác biệt giữa hai vector đặc trưng, sử dụng họ khoảng cách Minkowski.

Yêu cầu đối với hàm dị biệt. Hàm $d(c_i, c_j)$ nên thỏa các tính chất của một metric: (i) không âm, $d = 0$ khi và chỉ khi hai màu trùng nhau; (ii) đối xứng $d(c_i, c_j) = d(c_j, c_i)$; (iii) bất đẳng thức tam giác $d(c_i, c_k) \le d(c_i, c_j) + d(c_j, c_k)$. Tính chất (iii) cho phép dùng các cấu trúc chỉ mục để tăng tốc tìm kiếm. Ngoài ra, giá trị d nên tăng khi cảm nhận khác biệt tăng.

Khoảng cách Minkowski. Với hai vector $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ (màu của điểm ảnh có $n = 3$; vector đặc trưng như lược đồ màu có $n = K$ ô):

$$d_p(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \left(\sum_{k=1}^{n} |x_k - y_k|^p \right)^{1/p}, \qquad p \ge 1. \tag{4}$$

Ba trường hợp quan trọng:

$$d_1(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \sum_{k=1}^{n} |x_k - y_k| \qquad \text{(Manhattan)}, \tag{5}$$

$$d_2(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} (x_k - y_k)^2} \qquad \text{(Euclid)}, \tag{6}$$

$$d_\infty(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \lim_{p\to\infty} d_p(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \max_{1\le k\le n} |x_k - y_k| \qquad \text{(Chebyshev)}. \tag{7}$$

Khi các thành phần có vai trò khác nhau, dùng dạng có trọng số $d_{p,\mathbf{w}}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \big(\sum_k w_k |x_k - y_k|^p\big)^{1/p}$, $w_k > 0$.

Đề xuất cho điểm ảnh trong HSV. Do H là góc, không thể dùng trực tiếp $|H_i - H_j|$ (màu $H = 359°$ và $H = 1°$ gần như giống nhau). Nhóm đề xuất ánh xạ mỗi màu lên hình nón HSV rồi dùng khoảng cách Euclid trong không gian đó:

$$\phi(H,S,V) = \big(S\cos H,\ S\sin H,\ V\big), \tag{8}$$

$$d_{\text{HSV}}(c_i,c_j) = \big\|\phi(c_i) - \phi(c_j)\big\|_2 = \sqrt{(V_i - V_j)^2 + S_i^2 + S_j^2 - 2S_iS_j\cos(H_i - H_j)}. \tag{9}$$

Hàm này có các ưu điểm: tự động xử lý tính vòng của H; khi S nhỏ (màu gần xám), chênh lệch H ít ảnh hưởng — đúng với cảm nhận vì màu nhạt khó phân biệt sắc độ; và vì là khoảng cách Euclid sau một phép ánh xạ nên thỏa đủ ba tính chất metric. Có thể thêm trọng số cho thành phần V nếu muốn giảm ảnh hưởng của thay đổi ánh sáng. Nếu cần khớp cảm nhận tốt hơn nữa, chuyển sang CIELAB và dùng CIEDE2000 (Sharma et al., 2005).

Mở rộng cho hai vector đặc trưng. Với hai lược đồ màu chuẩn hóa $\mathbf{h},\mathbf{g}$ ($\sum_k h_k = \sum_k g_k = 1$), dùng trực tiếp equation 4 với $n = K$. Đáng chú ý, d_1 liên hệ trực tiếp với độ đo giao lược đồ (histogram intersection) của Swain và Ballard (Swain & Ballard, 1991): vì $\min(a,b) = \frac{1}{2}(a + b - |a - b|)$ nên

$$\sum_{k=1}^{K} \min(h_k, g_k) = 1 - \frac{1}{2} d_1(\mathbf{h},\mathbf{g}). \tag{10}$$

Hạn chế của họ Minkowski là chỉ so sánh *từng ô tương ứng*: nếu ảnh bị lệch màu nhẹ, khối lượng dồn sang ô kế bên và bị tính là khác biệt hoàn toàn. Các độ đo xét đến quan hệ giữa các ô, như khoảng cách Earth Mover (Rubner et al., 2000), khắc phục được điểm này nhưng tốn chi phí tính toán hơn.

3.7 Chứng minh nội dung slide 23

Câu hỏi: Chứng minh nội dung ở slide trang 23 (độ đo bằng 1).

[Cần làm rõ: Cần bổ sung phát biểu cụ thể ở slide trang 23 (đại lượng nào bằng 1, trong điều kiện nào) để nhóm chứng minh.**]**

3.8 Biện luận kết quả truy vấn theo ba độ đo d_1, d_2, d_∞

Câu hỏi: Cho $\mathbf{x}$ là vector đặc trưng có n thành phần và truy vấn đặt tại gốc tọa độ O. Biện luận kết quả truy vấn trả về dựa trên ba độ đo d_1, d_2, d_∞ của họ Minkowski.

Với truy vấn $O = \mathbf{0}$, khoảng cách từ $\mathbf{x}$ đến truy vấn chính là chuẩn của $\mathbf{x}$: $d_p(\mathbf{x},O) = \|\mathbf{x}\|_p$.

1. Hình dạng tập "giống truy vấn". Truy vấn theo phạm vi trả về mọi $\mathbf{x}$ có $d_p(\mathbf{x},O) \le r$, tức các điểm nằm trong *quả cầu* $B_p(r)$. Hình dạng quả cầu phụ thuộc vào p (minh họa trong $\mathbb{R}^2$): B_1 là hình thoi $|x_1| + |x_2| \le r$; B_2 là hình tròn; B_∞ là hình vuông $\max(|x_1|,|x_2|) \le r$. Mỗi độ đo định nghĩa một khái niệm "giống" khác nhau.

2. Quan hệ bao hàm. Với mọi $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$:

$$\|\mathbf{x}\|_\infty \ \le\ \|\mathbf{x}\|_2 \ \le\ \|\mathbf{x}\|_1 \ \le\ \sqrt{n}\,\|\mathbf{x}\|_2 \ \le\ n\,\|\mathbf{x}\|_\infty. \tag{11}$$

Chứng minh. Gọi $m = \max_k |x_k|$. (a) $m^2 \le \sum_k x_k^2$ nên $\|\mathbf{x}\|_\infty \le \|\mathbf{x}\|_2$. (b) $\left(\sum_k |x_k|\right)^2 = \sum_k x_k^2 + 2\sum_{k<l} |x_k||x_l| \ge \sum_k x_k^2$ nên $\|\mathbf{x}\|_2 \le \|\mathbf{x}\|_1$. (c) Theo bất đẳng thức Cauchy–Schwarz, $\sum_k 1 \cdot |x_k| \le \sqrt{n}\sqrt{\sum_k x_k^2}$. (d) $\sum_k x_k^2 \le nm^2$ nên $\sqrt{n}\|\mathbf{x}\|_2 \le nm$. ■

Từ equation 11 suy ra, với cùng bán kính r: $B_1(r) \subseteq B_2(r) \subseteq B_\infty(r)$. Do đó số kết quả trả về luôn thỏa

$$N_1(r) \le N_2(r) \le N_\infty(r). \tag{12}$$

Nghĩa là d_1 **khắt khe nhất,** d_∞ **dễ dãi nhất**. Dấu bằng $\|\mathbf{x}\|_1 = \|\mathbf{x}\|_2 = \|\mathbf{x}\|_\infty$ xảy ra khi $\mathbf{x}$ chỉ có một thành phần khác 0; khoảng cách giữa các chuẩn lớn nhất khi mọi thành phần bằng nhau về trị tuyệt đối ($\|\mathbf{x}\|_1 = n\|\mathbf{x}\|_\infty$).

3. Chênh lệch tăng theo số chiều. Thể tích các quả cầu bán kính r trong $\mathbb{R}^n$:

$$V_1 = \frac{(2r)^n}{n!}, \qquad V_2 = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2+1)}\, r^n, \qquad V_\infty = (2r)^n. \tag{13}$$

Với $n = 2$: $V_1 : V_2 : V_\infty = 2 : 3{,}14 : 4$ — chênh lệch nhỏ. Với $n = 10$: $V_2/V_\infty \approx 0{,}0025$ và $V_1/V_\infty = 1/10! \approx 2{,}8 \times 10^{-7}$. Như vậy, với vector đặc trưng nhiều chiều (lược đồ màu có hàng trăm ô), cùng một ngưỡng r có thể cho số kết quả chênh nhau nhiều bậc độ lớn tùy độ đo; ngưỡng phải được chọn riêng cho từng độ đo.

4. Thứ tự xếp hạng có thể đảo ngược. Với truy vấn k láng giềng gần nhất, các độ đo không chỉ khác về giá trị mà còn khác về *thứ tự*. Xét $\mathbf{a} = (1, 1)$ và $\mathbf{b} = (1{,}5;\ 0)$:

	$\mathbf{a} = (1, 1)$	$\mathbf{b} = (1{,}5;\ 0)$	**Gần O hơn**
d_1	2	1,5	$\mathbf{b}$
d_2	1,414	1,5	$\mathbf{a}$
d_∞	1	1,5	$\mathbf{a}$

Diễn giải: $\mathbf{a}$ lệch ít nhưng *trải đều* trên nhiều thành phần, $\mathbf{b}$ lệch nhiều nhưng *tập trung* ở một thành phần.

- d_1 cộng dồn mọi sai khác, nên ưu tiên các mẫu chỉ khác truy vấn ở ít thành phần (như $\mathbf{b}$).
- d_∞ chỉ quan tâm sai khác lớn nhất, nên ưu tiên các mẫu không có thành phần nào lệch xa (như $\mathbf{a}$), bất kể lệch nhỏ ở bao nhiêu thành phần.
- d_2 nằm giữa hai thái cực: phạt sai khác lớn nặng hơn d_1 (do bình phương) nhưng vẫn tính đến mọi thành phần. Ngoài ra, d_2 là độ đo duy nhất trong ba độ đo không đổi khi xoay hệ trục.

5. Hệ quả trong không gian nhiều chiều. Khi n lớn, khoảng cách từ truy vấn đến điểm gần nhất và điểm xa nhất có xu hướng xấp xỉ nhau, làm truy vấn láng giềng gần nhất kém ý nghĩa (Beyer et al., 1999). Hiện tượng này nghiêm trọng hơn với p lớn; d_1 (thậm chí $p < 1$) giữ được độ tương phản giữa gần và xa tốt hơn d_2 và d_∞ (Aggarwal et al., 2001). Đây là một lý do d_1 thường được ưu tiên khi so sánh lược đồ.

Kết luận. Kết quả truy vấn phụ thuộc vào độ đo cả về *số lượng* (với truy vấn phạm vi) lẫn *thứ tự* (với truy vấn k-NN). Lựa chọn độ đo là lựa chọn ngữ nghĩa của từ "giống": chọn d_∞ khi muốn mọi thành phần đều không được lệch quá ngưỡng (kiểm soát chất lượng màu sản phẩm), chọn d_1 khi quan tâm tổng khác biệt và làm việc với vector nhiều chiều (lược đồ), chọn d_2 khi cần độ đo đẳng hướng.

3.9 Công thức tính độ dị biệt giữa hai màu RGB theo d_1, d_2, d_∞

Câu hỏi: Viết công thức tính độ dị biệt giữa hai màu c_1, c_2 theo các độ đo d_1, d_2, d_∞, trong đó mỗi màu $c_x = (R_x, G_x, B_x)$ gồm ba thành phần RGB.

Đặt $\Delta R = R_1 - R_2$, $\Delta G = G_1 - G_2$, $\Delta B = B_1 - B_2$. Áp dụng equation 4 với $n = 3$:

$$d_1(c_1, c_2) = |\Delta R| + |\Delta G| + |\Delta B|, \tag{14}$$

$$d_2(c_1, c_2) = \sqrt{\Delta R^2 + \Delta G^2 + \Delta B^2}, \tag{15}$$

$$d_\infty(c_1, c_2) = \max\big(|\Delta R|, |\Delta G|, |\Delta B|\big). \tag{16}$$

Với ảnh 8 bit, giá trị lớn nhất (giữa đen và trắng) lần lượt là 765, $255\sqrt{3} \approx 441{,}7$ và 255; có thể chia cho các giá trị này để chuẩn hóa về $[0, 1]$.

Ví dụ. $c_1 = (200, 100, 50)$, $c_2 = (180, 140, 60) \Rightarrow |\Delta R| = 20$, $|\Delta G| = 40$, $|\Delta B| = 10$:

$$d_1 = 70, \qquad d_2 = \sqrt{400 + 1600 + 100} = \sqrt{2100} \approx 45{,}8, \qquad d_\infty = 40.$$

Kết quả thỏa equation 11: $40 \leq 45{,}8 \leq 70$.

Lưu ý. RGB không đồng đều về cảm nhận: cùng một giá trị d_2 có thể tương ứng với chênh lệch rất rõ ở vùng màu này nhưng khó nhận ra ở vùng màu khác. Vì vậy các công thức trên phù hợp cho so khớp nhanh; khi cần đánh giá chênh lệch màu theo cảm nhận, nên dùng equation 9 hoặc CIEDE2000 (Sharma et al., 2005).

3.10 Ý nghĩa các hệ số khi chuyển ảnh màu RGB sang ảnh mức xám

Câu hỏi: Giải thích ý nghĩa các hệ số đứng trước các giá trị R, G, B trong công thức chuyển ảnh màu sang ảnh mức xám.

Công thức thường dùng (chuẩn ITU-R BT.601 (ITU-R, 2011)):

$$Y = 0{,}299\, R + 0{,}587\, G + 0{,}114\, B. \tag{17}$$

Vì sao không lấy trung bình cộng? Mục đích của ảnh xám là giữ lại *độ sáng mà mắt người cảm nhận*. Mắt người không nhạy như nhau với mọi bước sóng: hàm hiệu suất phát sáng $V(\lambda)$ đạt cực đại quanh 555 nm (vùng lục – vàng) và giảm mạnh về hai phía lam và đỏ. Do đó, với cùng năng lượng, ánh sáng lục trông sáng nhất, đỏ đứng thứ hai, lam tối nhất — đúng với thứ tự các hệ số $0{,}587 > 0{,}299 > 0{,}114$.

Ví dụ. Lục thuần $(0, 255, 0)$ và lam thuần $(0, 0, 255)$ có cùng trung bình cộng 85, nhưng theo công thức trên: $Y_{\text{lục}} = 0{,}587 \times 255 \approx 150$, $Y_{\text{lam}} = 0{,}114 \times 255 \approx 29$. Kết quả này khớp với cảm nhận: chữ màu lam trên nền đen khó đọc hơn nhiều so với chữ màu lục.

Nguồn gốc các con số. Về nguyên tắc, hệ số độ chói của mỗi kênh được tính từ tọa độ màu của ba màu cơ bản (đỏ, lục, lam) và điểm trắng của hệ màu đang dùng. Bộ hệ số $0{,}299$ / $0{,}587$ / $0{,}114$ đã được dùng trong truyền hình màu từ năm 1953 và được giữ lại trong chuẩn BT.601 (Poynton, 2012; ITU-R, 2011). Vì vậy hệ số *phụ thuộc vào chuẩn màu*: với chuẩn HDTV BT.709 (ITU-R, 2015) (cũng là màu cơ bản của sRGB) các hệ số là

$$Y = 0{,}2126\, R + 0{,}7152\, G + 0{,}0722\, B. \tag{18}$$

Tổng các hệ số bằng 1. Điều này đảm bảo màu trắng $(255, 255, 255)$ cho $Y = 255$ và mọi màu xám (a, a, a) giữ nguyên giá trị a: phép chuyển đổi không làm thay đổi độ sáng của các màu vốn đã là xám.

Ghi chú. Khi áp dụng trên giá trị RGB đã hiệu chỉnh gamma (như ảnh JPEG thông thường), đại lượng thu được gọi chính xác là *luma* Y', chỉ là xấp xỉ của độ chói vật lý (Poynton, 2012); trong thực hành xử lý ảnh, xấp xỉ này là đủ.

3.11 Định nghĩa và khái niệm về màu sắc, kết cấu (vân) và hình dạng

Câu hỏi: Trình bày một số định nghĩa, khái niệm về màu sắc, kết cấu (vân) và hình dạng.

Màu sắc (Color). Màu là cảm nhận của thị giác đối với phân bố năng lượng theo bước sóng của ánh sáng đến mắt. Trong ảnh số, màu của một điểm ảnh là bộ ba giá trị trong một không gian màu (RGB, HSV, CIELAB…). Màu là đặc trưng *cấp điểm ảnh*: có thể tính tại từng điểm mà không cần xét lân cận. Các đặc trưng màu thường dùng: lược đồ màu, các mô-men màu (trung bình, độ lệch chuẩn, độ lệch), màu chủ đạo (Manjunath et al., 2001), và các biến thể có thông tin không gian như vector liên kết màu (Pass et al., 1996), correlogram màu (Huang et al., 1997).

Kết cấu / vân (Texture). Kết cấu là *mẫu biến thiên cường độ lặp lại trong một vùng* — ví dụ vân gỗ, mặt vải, bãi cỏ, tường gạch. Khác với màu, kết cấu là đặc trưng *cấp vùng*: một điểm ảnh đơn lẻ không có kết cấu. Tamura và cộng sự mô tả kết cấu theo các tính chất gần với cảm nhận: độ thô, độ

tương phản, tính định hướng, tính giống đường, tính đều đặn và độ nhám (Tamura et al., 1978). Các phương pháp trích xuất tiêu biểu: ma trận đồng xuất mức xám (GLCM) và các đại lượng thống kê trên đó (Haralick et al., 1973), mẫu nhị phân cục bộ (LBP), bộ lọc Gabor.

Hình dạng (Shape). Hình dạng là *dạng hình học* của đối tượng, xác định bởi đường biên hoặc vùng chiếm chỗ của nó, và lý tưởng là không đổi khi đối tượng tịnh tiến, quay hay thay đổi kích thước. Các phương pháp mô tả chia thành hai nhóm (Zhang & Lu, 2004): *dựa trên đường biên* (mã xích, mô tả Fourier, lược đồ hướng cạnh) và *dựa trên vùng* (diện tích, độ tròn, mô-men bất biến). Mô tả hình dạng thường đòi hỏi phân đoạn đối tượng trước, nên khó hơn so với màu và kết cấu.

Biên cạnh (Edge) — nền tảng của nhiều đặc trưng hình dạng — là tập điểm ảnh tại đó cường độ thay đổi đột ngột, thường tương ứng với ranh giới đối tượng. Biên được phát hiện qua độ lớn gradient (toán tử Sobel, Prewitt) hoặc bộ dò Canny (Canny, 1986); hướng gradient tại điểm biên cho biết hướng của đường biên, là cơ sở của lược đồ hướng cạnh (Mục 3.12).

Quan hệ giữa ba đặc trưng. Ba đặc trưng bổ trợ nhau theo mức độ dùng thông tin không gian: màu không cần lân cận, kết cấu cần lân cận cục bộ, hình dạng cần cấu trúc toàn cục của đối tượng. Hệ thống truy vấn ảnh theo nội dung thường kết hợp cả ba (Smeulders et al., 2000).

3.12 Hàm định lượng màu và hàm tính lược đồ màu

Câu hỏi: Viết giải thuật (hàm) định lượng màu và giải thuật (hàm) tính lược đồ màu.

Định nghĩa lược đồ màu. Cho ảnh I có N điểm ảnh, hàm định lượng $q : \text{màu} \to \{0, \dots, K-1\}$. Lược đồ màu chuẩn hóa là

$$h(k) = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{p} \in I} \big[\, q(I(\mathbf{p})) = k \,\big], \qquad k = 0, \dots, K-1, \tag{19}$$

trong đó $[\cdot]$ bằng 1 nếu mệnh đề đúng và 0 nếu sai. Chuẩn hóa chia cho N giúp so sánh được các ảnh có kích thước khác nhau, và $\sum_k h(k) = 1$.

Hàm định lượng q chính là hàm QuantizeHSV ở Giải thuật 3. Giải thuật 4 tính lược đồ dựa trên hàm đó.

Giải thuật 4 Tính lược đồ màu HSV của một ảnh

Đầu vào: Ảnh RGB I kích thước $H_I \times W_I$; tham số định lượng như Giải thuật 3
Đầu ra: Lược đồ chuẩn hóa $h \in \mathbb{R}^K$, $K = Q_H Q_S Q_V + Q_g$

function ColorHistogram(I)
  $h[0 \dots K-1] \leftarrow 0$
  for mỗi điểm ảnh $\mathbf{p}$ trong I **do**
    $(R, G, B) \leftarrow I(\mathbf{p})/255$
    $(H, S, V) \leftarrow \text{RGBtoHSV}(R, G, B)$ ▷ Giải thuật 1
    $k \leftarrow \text{QuantizeHSV}(H, S, V)$ ▷ Giải thuật 3
    $h[k] \leftarrow h[k] + 1$
  end for
  $h \leftarrow h / (H_I \cdot W_I)$ ▷ chuẩn hóa, $\sum_k h[k] = 1$
  return h
end function

Độ phức tạp. Mỗi điểm ảnh được xử lý trong $O(1)$, nên tính lược đồ tốn thời gian $O(N)$ và bộ nhớ $O(K)$; so sánh hai lược đồ bằng d_1 hoặc giao lược đồ tốn $O(K)$.

Lược đồ hướng cạnh. Để phục vụ các câu hỏi tiếp theo, ta định nghĩa tương tự cho lược đồ hướng cạnh (lược đồ hệ số góc). Tính gradient G_x, G_y bằng toán tử Sobel, độ lớn $M = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$ và hướng $\theta = \operatorname{atan2}(G_y, G_x) \bmod 180^\circ$. Chỉ giữ các điểm biên $E = \{\mathbf{p} : M(\mathbf{p}) > \tau\}$ (hoặc điểm biên của bộ dò Canny), chia $[0^\circ, 180^\circ)$ thành K_e ô:

$$h_E(k) = \frac{1}{|E|} \sum_{\mathbf{p} \in E} \left[\left\lfloor \frac{\theta(\mathbf{p})\, K_e}{180^\circ} \right\rfloor = k \right], \qquad k = 0, \dots, K_e - 1. \tag{20}$$

Jain và Vailaya dùng lược đồ hướng cạnh để mô tả hình dạng trong truy vấn ảnh (Jain & Vailaya, 1996); bộ mô tả lược đồ cạnh của MPEG-7 chia ảnh thành 4×4 khối, mỗi khối thống kê 5 loại cạnh (dọc, ngang, chéo $45°$, chéo $135°$, không định hướng), tổng cộng 80 ô (Manjunath et al., 2001).

3.13 Ưu, khuyết điểm của lược đồ màu và lược đồ hướng cạnh; tiêu chí đánh giá đặc trưng

Câu hỏi: Nêu ưu, khuyết điểm của đặc trưng lược đồ màu và lược đồ hướng cạnh (lược đồ hệ số góc). Dựa trên những tiêu chí nào để đánh giá một đặc trưng là tốt hay xấu?

Tiêu chí đánh giá một đặc trưng. Một đặc trưng tốt cần cân bằng các tiêu chí sau:

1. **Tính phân biệt (discriminative):** ảnh có nội dung khác nhau phải cho đặc trưng khác nhau đủ xa.
2. **Tính bất biến / bền vững (invariant / robust):** ảnh có cùng nội dung nhưng khác điều kiện chụp (tịnh tiến, quay, tỉ lệ, góc nhìn, ánh sáng, nhiễu, che khuất một phần) phải cho đặc trưng gần nhau.
3. **Tính gọn (compactness):** số chiều nhỏ để tiết kiệm bộ nhớ và tăng tốc so sánh.
4. **Chi phí tính toán:** trích xuất và so sánh nhanh, phù hợp với quy mô dữ liệu.
5. **Có độ đo phù hợp:** khoảng cách giữa hai đặc trưng phản ánh đúng mức độ giống nhau về nội dung.

Hai tiêu chí đầu thường mâu thuẫn: càng bất biến với nhiều biến đổi thì càng mất thông tin, dẫn đến giảm khả năng phân biệt. Thiết kế đặc trưng là tìm điểm cân bằng phù hợp với ứng dụng.

Lược đồ màu.

- *Ưu điểm:* đơn giản, tính nhanh trong $O(N)$; bất biến với tịnh tiến và quay quanh trục nhìn; ít thay đổi khi góc nhìn thay đổi nhẹ và khi đối tượng bị che khuất một phần (Swain & Ballard, 1991); sau khi chuẩn hóa thì bất biến với tỉ lệ ảnh; hiệu quả với các đối tượng có màu đặc trưng (cờ, logo, trái cây, cảnh hoàng hôn).
- *Khuyết điểm:* mất hoàn toàn thông tin phân bố không gian; nhạy với thay đổi màu và cường độ nguồn sáng; hiệu ứng biên ô — một màu nằm sát ranh giới ô có thể nhảy sang ô bên cạnh khi thay đổi rất nhỏ; không mô tả được hình dạng và kết cấu; vô dụng với ảnh xám hoặc các đối tượng khác nhau nhưng cùng màu.

Lược đồ hướng cạnh.

- *Ưu điểm:* mô tả được thông tin cấu trúc và hình dạng mà lược đồ màu bỏ qua; dùng được cho ảnh xám; ít nhạy với thay đổi màu sắc và độ sáng đồng đều trên toàn ảnh (do dựa vào gradient); bất biến với tịnh tiến; sau khi chuẩn hóa theo số điểm biên thì ít phụ thuộc vào tỉ lệ.
- *Khuyết điểm: không* bất biến với phép quay — quay ảnh một góc α làm lược đồ dịch vòng tương ứng; nhạy với nhiễu và với lựa chọn ngưỡng τ của bộ dò biên; các cạnh của nền phức tạp lẫn vào cạnh của đối tượng; cũng mất thông tin vị trí của các cạnh; khó mô tả các đối tượng không có biên rõ.

Hai đặc trưng có điểm mạnh và điểm yếu *bổ sung cho nhau*, vì vậy trong thực tế chúng thường được kết hợp: ví dụ Jain và Vailaya kết hợp lược đồ màu với lược đồ hướng cạnh trong hệ thống truy vấn ảnh theo màu và hình dạng (Jain & Vailaya, 1996).

3.14 Tác hại khi hai ảnh khác nhau có cùng lược đồ

Câu hỏi: Khi hai ảnh khác nhau nhưng có lược đồ màu (hoặc lược đồ hướng cạnh) giống nhau, điều này dẫn đến tác hại gì?

Nguyên nhân. Lược đồ chỉ ghi nhận *tỉ lệ* mỗi màu (hoặc mỗi hướng cạnh), không ghi nhận *vị trí*. Phép ánh xạ từ ảnh sang lược đồ là ánh xạ nhiều – một: mọi hoán vị điểm ảnh của một ảnh đều cho cùng lược đồ màu. Ví dụ:

- Lá cờ nửa trên đỏ, nửa dưới xanh và bàn cờ ô đỏ – xanh xen kẽ với cùng tỉ lệ có lược đồ màu *giống hệt nhau*.
- Ảnh bãi biển (trời xanh ở trên, cát vàng ở dưới) và ảnh một chiếc xe buýt vàng đỗ dưới tường xanh có thể có lược đồ màu rất gần nhau.
- Ảnh một hàng rào sọc dọc và ảnh một tòa nhà nhiều cột có lược đồ hướng cạnh gần như trùng nhau (đều tập trung ở 90°).

Tác hại.

1. **Kết quả sai (dương tính giả):** hệ thống truy vấn trả về những ảnh "cùng bảng màu" nhưng khác hẳn nội dung, làm giảm độ chính xác (precision); hệ thống nhận dạng có thể gán nhầm lớp.
2. **Không thể phân biệt bằng bất kỳ độ đo nào:** khi hai lược đồ trùng nhau, mọi độ đo $d(\mathbf{h}, \mathbf{g})$ đều bằng 0. Lỗi nằm ở *đặc trưng* chứ không phải ở độ đo, nên thay đổi độ đo không khắc phục được.
3. **Lỗ hổng an ninh:** kẻ xấu có thể tạo ảnh có lược đồ giống ảnh mục tiêu để qua mặt các hệ thống lọc hoặc phát hiện trùng lặp chỉ dựa vào lược đồ.
4. **Ảnh hưởng dây chuyền:** trong các ứng dụng giám sát, kiểm tra chất lượng, một kết quả sai ở bước so khớp dẫn đến quyết định sai ở bước sau (báo động nhầm, bỏ sót sản phẩm lỗi).

Cách khắc phục. Bổ sung thông tin không gian vào đặc trưng: chia ảnh thành lưới và tính lược đồ cho từng ô (như bộ mô tả cạnh 4×4 khối của MPEG-7 (Manjunath et al., 2001)) hoặc theo kim tự tháp không gian (Lazebnik et al., 2006); dùng vector liên kết màu để tách điểm ảnh thuộc vùng lớn với điểm ảnh rời rạc (Pass et al., 1996); dùng correlogram màu để mô tả xác suất hai màu xuất hiện cách nhau một khoảng cho trước (Huang et al., 1997); hoặc kết hợp nhiều loại đặc trưng (màu + cạnh + kết cấu) vì xác suất hai ảnh khác nhau trùng cả ba là nhỏ hơn nhiều.

3.15 Tiêu chí đánh giá lược đồ màu và lược đồ hướng cạnh là tốt

Câu hỏi: Dựa trên những tiêu chí nào để đánh giá lược đồ màu và lược đồ hướng cạnh là tốt?

Ngoài các tiêu chí chung cho mọi đặc trưng (Mục 3.13), chất lượng của lược đồ màu và lược đồ hướng cạnh phụ thuộc vào các lựa chọn thiết kế cụ thể và được đánh giá theo hai nhóm tiêu chí.

Nhóm 1: Tiêu chí thiết kế.

- **Số ô và cách định lượng:** quá ít ô thì mất khả năng phân biệt; quá nhiều ô thì lược đồ thưa, nhạy nhiễu và tốn bộ nhớ (Mục 3.5). Với lược đồ màu, cách chia nên phù hợp với cảm nhận (chia H mịn hơn S, V; tách màu vô sắc); với lược đồ hướng cạnh, số ô quyết định độ phân giải góc.
- **Không gian màu / toán tử gradient:** không gian màu càng gần cảm nhận (HSV, CIELAB) thì lược đồ càng ổn định; toán tử gradient và ngưỡng τ quyết định bao nhiêu nhiễu bị tính là cạnh.
- **Chuẩn hóa:** chia cho tổng số điểm ảnh (hoặc số điểm biên) để bất biến với kích thước ảnh.
- **Xử lý tính vòng:** cả H trong lược đồ màu và θ trong lược đồ hướng cạnh đều là đại lượng góc, cần xử lý để ô đầu và ô cuối được coi là liền kề.
- **Độ đo đi kèm:** giao lược đồ, d_1, χ^2 hoặc Earth Mover (Rubner et al., 2000); độ đo xét quan hệ giữa các ô giảm được hiệu ứng biên ô.

Nhóm 2: Tiêu chí đánh giá thực nghiệm.

- **Khả năng tách lớp:** khoảng cách trung bình giữa các ảnh khác lớp phải lớn so với khoảng cách giữa các ảnh cùng lớp. Có thể đo bằng tỉ số kiểu Fisher

$$J = \frac{\mathbb{E}\big[d(\mathbf{h}_a, \mathbf{h}_b) \mid a, b \text{ khác lớp}\big]}{\mathbb{E}\big[d(\mathbf{h}_a, \mathbf{h}_b) \mid a, b \text{ cùng lớp}\big]}, \tag{21}$$

  J càng lớn càng tốt.

- **Độ bền vững:** áp dụng các biến đổi có kiểm soát lên ảnh (thêm nhiễu Gauss, thay đổi độ sáng $\pm 20\%$, quay, thu phóng, nén JPEG, che khuất một phần) rồi đo mức thay đổi của lược đồ; lược đồ tốt thay đổi ít.
- **Hiệu quả truy vấn:** trên bộ dữ liệu có nhãn, đo Precision@k, Recall@k và mAP khi dùng lược đồ để truy vấn (Smeulders et al., 2000).
- **Chi phí:** thời gian trích xuất trên mỗi ảnh, kích thước đặc trưng, thời gian truy vấn trên toàn bộ cơ sở dữ liệu.

Một lược đồ màu được coi là tốt khi đạt độ chính xác truy vấn cao trên các tập ảnh mà màu sắc là yếu tố phân biệt chính và giữ được độ chính xác khi ánh sáng thay đổi vừa phải; một lược đồ hướng cạnh được coi là tốt khi phân biệt được các cấu trúc khác nhau và ổn định khi có nhiễu và thay đổi tỉ lệ.

3.16 Bảng thống kê hai đặc trưng màu và cạnh

Câu hỏi: Lập bảng thống kê cho hai đặc trưng màu và cạnh, gồm các cột: công thức, tính bền vững (robustness) trước các biến đổi (ánh sáng, tịnh tiến, tỉ lệ, quay, góc nhìn, che khuất, nền phức tạp), chi phí lưu trữ và độ phức tạp tính toán (complexity).

Bảng 6 tổng hợp hai đặc trưng đã trình bày, với N là số điểm ảnh, K và K_e là số ô của lược đồ màu và lược đồ hướng cạnh.

Bảng 6: Bảng thống kê đặc trưng lược đồ màu và lược đồ hướng cạnh

Đặc trưng	Công thức	Bền vững với	Không bền vững với	Độ phức tạp
Lược đồ màu (Color Histogram)	$h(k) = \frac{1}{N}\sum_{\mathbf{p}} [q(I(\mathbf{p})) = k]$ q: định lượng HSV (Giải thuật 3) So sánh: d_1, giao lược đồ	Tịnh tiến; quay quanh trục nhìn; tỉ lệ (sau chuẩn hóa); che khuất một phần; thay đổi nhẹ góc nhìn; nhiễu nhỏ (nhờ định lượng thô)	Thay đổi màu/cường độ nguồn sáng; lệch màu do camera; nền phức tạp; hiệu ứng biên ô; hoán vị không gian (ảnh khác nhau cùng lược đồ)	Trích xuất: $O(N)$ Bộ nhớ: $O(K)$ So sánh: $O(K)$
Lược đồ hướng cạnh (Edge Histogram)	$\theta = \operatorname{atan2}(G_y, G_x)$, $M = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$ $h_E(k) = \frac{1}{\lvert E\rvert}\sum_{\mathbf{p}\in E} \left[\lfloor \frac{\theta K_e}{180^\circ} \rfloor = k\right]$ $E = \{\mathbf{p} : M(\mathbf{p}) > \tau\}$	Tịnh tiến; thay đổi màu sắc; thay đổi độ sáng đồng đều; tỉ lệ (sau chuẩn hóa theo $\lvert E\rvert$); dùng được cho ảnh xám	Phép quay (lược đồ dịch vòng); nhiễu; ngưỡng τ; cạnh của nền phức tạp; hoán vị vị trí cạnh	Gradient Sobel: $O(9N)$ Lược đồ: $O(N)$ Canny (nếu dùng): $O(N)$ với hằng số lớn hơn So sánh: $O(K_e)$

Bảng 7 đánh giá tính bền vững của hai đặc trưng theo từng loại biến đổi thường gặp. "Có" nghĩa là đặc trưng gần như không đổi khi ảnh chịu biến đổi đó; "Không" nghĩa là đặc trưng thay đổi đáng kể.

Bảng 7: Tính bền vững của lược đồ màu và lược đồ hướng cạnh (EDH) trước các biến đổi

Đặc trưng	Ánh sáng	Biến đổi hình học			Lưu trữ	Góc nhìn	Che khuất	Nền phức tạp
		Tịnh tiến	Tỉ lệ	Quay				
Lược đồ màu	Không	Có	Có[(1)]	Có	Nhỏ ($K \approx 166$–$2\,048$ ô)	Có[(2)]	Có[(3)]	Không
Lược đồ hướng cạnh (EDH)	Có[(4)]	Có	Có[(1)]	Không	Nhỏ ($K_e \approx 8$–80 ô)	Không	Có[(3)]	Không

[(1)] Với điều kiện lược đồ được chuẩn hóa (chia cho N hoặc $\lvert E\rvert$). [(2)] Chỉ khi góc nhìn thay đổi nhẹ. [(3)] Chỉ khi bị che khuất một phần nhỏ. [(4)] Với thay đổi độ sáng đồng đều trên toàn ảnh.

Giải thích từng cột:

- **Ánh sáng.** Lược đồ màu đếm trực tiếp giá trị màu, nên khi nguồn sáng mạnh lên, yếu đi hoặc đổi màu, các điểm ảnh chuyển sang ô khác. Định lượng HSV giảm bớt nhưng không loại bỏ được ảnh hưởng này (ánh sáng đổi màu làm lệch cả H). EDH dựa vào *hướng* gradient; khi ảnh sáng lên hoặc tối đi đồng đều, độ lớn gradient thay đổi nhưng hướng θ giữ nguyên. Ngoại lệ là bóng đổ: bóng tạo ra cạnh mới và làm thay đổi EDH.

- **Tịnh tiến.** Cả hai lược đồ chỉ đếm số lần xuất hiện, không ghi lại vị trí, nên dời đối tượng sang chỗ khác không làm thay đổi kết quả.
- **Tỉ lệ.** Phóng to hay thu nhỏ ảnh làm thay đổi số điểm ảnh (hoặc số điểm biên) nhưng gần như giữ nguyên *tỉ lệ* giữa các màu, các hướng. Sau khi chuẩn hóa, hai lược đồ gần như không đổi. Khi thu nhỏ quá mạnh, các cạnh mảnh bị mất nên EDH bị ảnh hưởng nhiều hơn lược đồ màu.
- **Quay.** Phép quay không làm đổi màu của điểm ảnh nào, nên lược đồ màu bất biến. Với EDH, quay ảnh một góc α làm mọi hướng cạnh tăng thêm α, tức lược đồ bị *dịch vòng*; so sánh từng ô tương ứng sẽ cho kết quả sai. Có thể khắc phục bằng cách dịch vòng lược đồ sao cho ô lớn nhất về vị trí đầu, hoặc dùng độ đo bất biến với dịch vòng.
- **Lưu trữ.** Cả hai đặc trưng đều là vector có kích thước cố định, không phụ thuộc vào độ phân giải ảnh: lược đồ màu thường dùng khoảng 166–$2\,048$ ô (Mục 3.5), EDH dùng từ 8 ô đến 80 ô theo chuẩn MPEG-7 (Manjunath et al., 2001). Với số thực 4 byte, mỗi ảnh chỉ tốn khoảng $0{,}3$–8 KB.
- **Góc nhìn.** Khi góc nhìn thay đổi nhẹ, các mặt nhìn thấy của đối tượng vẫn có màu gần như cũ, nên lược đồ màu ổn định (Swain & Ballard, 1991). Ngược lại, góc nhìn thay đổi làm đường biên bị biến dạng phối cảnh: các cạnh song song trở thành hội tụ, cạnh ngang trở thành cạnh xiên. Vì vậy EDH thay đổi rõ rệt.
- **Che khuất.** Khi chỉ một phần nhỏ đối tượng bị che, phần còn lại vẫn đóng góp đúng tỉ lệ màu và hướng cạnh, nên cả hai lược đồ chỉ thay đổi ít. Swain và Ballard cho thấy so khớp bằng giao lược đồ vẫn nhận dạng đúng khi đối tượng bị che một phần (Swain & Ballard, 1991). Khi phần bị che lớn, hoặc vật che có màu và cạnh nổi bật, kết quả giảm nhanh.
- **Nền phức tạp.** Cả hai đặc trưng đều tính trên toàn ảnh, nên không phân biệt được điểm ảnh của đối tượng với điểm ảnh của nền. Nền nhiều màu làm lẫn lược đồ màu; nền nhiều chi tiết (cây cối, chữ, hoa văn) sinh thêm rất nhiều cạnh và lấn át EDH của đối tượng. Cách khắc phục là phân đoạn hoặc khoanh vùng đối tượng trước, hoặc tính lược đồ theo từng khối ảnh (Mục 3.14).

Về tổng thể, cả hai đặc trưng đều có chi phí tuyến tính theo số điểm ảnh và kích thước nhỏ, nên rất phù hợp cho truy vấn trên cơ sở dữ liệu lớn. Lược đồ hướng cạnh tốn chi phí trích xuất cao hơn (do phải tính gradient bằng tích chập) nhưng bổ sung thông tin cấu trúc mà lược đồ màu không có; hai đặc trưng có tính bền vững gần như bổ sung cho nhau (Mục 3.13).

TÀI LIỆU

Charu C. Aggarwal, Alexander Hinneburg, and Daniel A. Keim. On the surprising behavior of distance metrics in high dimensional space. In *International Conference on Database Theory (ICDT)*, volume 1973 of *LNCS*, pp. 420–434, 2001.

Bogdan Alexe, Thomas Deselaers, and Vittorio Ferrari. Measuring the objectness of image windows. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 34(11):2189–2202, 2012.

Sara Beery, Grant Van Horn, and Pietro Perona. Recognition in terra incognita. In *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pp. 472–489, 2018. doi: 10.1007/978-3-030-01270-0_28.

Kevin Beyer, Jonathan Goldstein, Raghu Ramakrishnan, and Uri Shaft. When is “nearest neighbor” meaningful? In *International Conference on Database Theory (ICDT)*, volume 1540 of *LNCS*, pp. 217–235, 1999.

Irving Biederman. Recognition-by-components: A theory of human image understanding. *Psychological Review*, 94(2):115–147, 1987. doi: 10.1037/0033-295X.94.2.115.

Mario Bijelic, Tobias Gruber, Fahim Mannan, Florian Kraus, Werner Ritter, Klaus Dietmayer, and Felix Heide. Seeing through fog without seeing fog: Deep multimodal sensor fusion in unseen adverse weather. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2020.

Mariusz Bojarski, Davide Del Testa, Daniel Dworakowski, Bernhard Firner, Beat Flepp, Prasoon Goyal, Lawrence D. Jackel, Mathew Monfort, Urs Muller, Jiakai Zhang, Xin Zhang, Jake Zhao, and Karol Zieba. End to end learning for self-driving cars. arXiv preprint arXiv:1604.07316, 2016.

Holger Caesar, Jasper Uijlings, and Vittorio Ferrari. COCO-Stuff: Thing and stuff classes in context. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 1209–1218, 2018.

John Canny. A computational approach to edge detection. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, PAMI-8(6):679–698, 1986.

Christine A. Curcio, Kenneth R. Sloan, Robert E. Kalina, and Anita E. Hendrickson. Human photoreceptor topography. *Journal of Comparative Neurology*, 292(4):497–523, 1990. doi: 10.1002/cne.902920402.

Jia Deng, Wei Dong, Richard Socher, Li-Jia Li, Kai Li, and Li Fei-Fei. ImageNet: A large-scale hierarchical image database. In *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 248–255, 2009. doi: 10.1109/CVPR.2009.5206848.

Andre Esteva, Brett Kuprel, Roberto A. Novoa, Justin Ko, Susan M. Swetter, Helen M. Blau, and Sebastian Thrun. Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. *Nature*, 542(7639):115–118, 2017.

Di Feng, Christian Haase-Schütz, Lars Rosenbaum, Heinz Hertlein, Claudius Gläser, Fabian Timm, Werner Wiesbeck, and Klaus Dietmayer. Deep multi-modal object detection and semantic segmentation for autonomous driving: Datasets, methods, and challenges. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 22(3):1341–1360, 2021. doi: 10.1109/TITS.2020.2972974.

Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods. *Digital Image Processing*. Pearson, 4th edition, 2018.

Ian Goodfellow, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair, Aaron Courville, and Yoshua Bengio. Generative adversarial nets. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 27, pp. 2672–2680, 2014.

Varun Gulshan, Lily Peng, Marc Coram, Martin C. Stumpe, Derek Wu, Arunachalam Narayanaswamy, et al. Development and validation of a deep learning algorithm for detection of diabetic retinopathy in retinal fundus photographs. *JAMA*, 316(22):2402–2410, 2016. doi: 10.1001/jama.2016.17216.

Agrim Gupta, Piotr Dollár, and Ross Girshick. LVIS: A dataset for large vocabulary instance segmentation. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 5356–5364, 2019.

Robert M. Haralick, K. Shanmugam, and Its'hak Dinstein. Textural features for image classification. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, SMC-3(6):610–621, 1973.

Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. Deep residual learning for image recognition. In *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 770–778, 2016. doi: 10.1109/CVPR.2016.90.

Geremy Heitz and Daphne Koller. Learning spatial context: Using stuff to find things. In *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pp. 30–43, 2008. doi: 10.1007/978-3-540-88682-2_4.

Geoffrey Hinton, Oriol Vinyals, and Jeff Dean. Distilling the knowledge in a neural network. arXiv preprint arXiv:1503.02531, 2015.

Jonathan Ho, Ajay Jain, and Pieter Abbeel. Denoising diffusion probabilistic models. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 33, pp. 6840–6851, 2020.

Jing Huang, S. Ravi Kumar, Mandar Mitra, Wei-Jing Zhu, and Ramin Zabih. Image indexing using color correlograms. In *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 762–768, 1997. doi: 10.1109/CVPR.1997.609412.

Phillip Isola, Jun-Yan Zhu, Tinghui Zhou, and Alexei A. Efros. Image-to-image translation with conditional adversarial networks. In *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 1125–1134, 2017.

ITU-R. Recommendation BT.601-7: Studio encoding parameters of digital television for standard 4:3 and wide-screen 16:9 aspect ratios. International Telecommunication Union, 2011.

ITU-R. Recommendation BT.709-6: Parameter values for the HDTV standards for production and international programme exchange. International Telecommunication Union, 2015.

Anil K. Jain and Aditya Vailaya. Image retrieval using color and shape. *Pattern Recognition*, 29(8): 1233–1244, 1996. doi: 10.1016/0031-3203(95)00160-3.

Hervé Jégou, Matthieu Douze, and Cordelia Schmid. Product quantization for nearest neighbor search. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 33(1):117–128, 2011. doi: 10.1109/TPAMI.2010.57.

Justin Johnson, Ranjay Krishna, Michael Stark, Li-Jia Li, David A. Shamma, Michael S. Bernstein, and Li Fei-Fei. Image retrieval using scene graphs. In *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 3668–3678, 2015. doi: 10.1109/CVPR.2015.7298990.

John Jumper, Richard Evans, Alexander Pritzel, Tim Green, Michael Figurnov, Olaf Ronneberger, Kathryn Tunyasuvunakool, Russ Bates, Augustin Žídek, Anna Potapenko, et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature*, 596(7873):583–589, 2021. doi: 10.1038/s41586-021-03819-2.

Jared Kaplan, Sam McCandlish, et al. Scaling laws for neural language models. arXiv preprint arXiv:2001.08361, 2020.

Tero Karras, Samuli Laine, and Timo Aila. A style-based generator architecture for generative adversarial networks. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 4401–4410, 2019.

Diederik P. Kingma and Max Welling. Auto-encoding variational Bayes. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2014.

Alexander Kirillov, Kaiming He, Ross Girshick, Carsten Rother, and Piotr Dollár. Panoptic segmentation. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019. doi: 10.1109/CVPR.2019.00963.

Alexander Kirillov, Eric Mintun, Nikhila Ravi, Hanzi Mao, Chloe Rolland, Laura Gustafson, Tete Xiao, Spencer Whitehead, Alexander C. Berg, Wan-Yen Lo, Piotr Dollár, and Ross Girshick. Segment anything. In *IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pp. 4015–4026, 2023.

Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Geoffrey E. Hinton. ImageNet classification with deep convolutional neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 25, pp. 1097–1105, 2012.

Svetlana Lazebnik, Cordelia Schmid, and Jean Ponce. Beyond bags of features: Spatial pyramid matching for recognizing natural scene categories. In *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 2169–2178, 2006. doi: 10.1109/CVPR.2006.68.

Christian Ledig, Lucas Theis, Ferenc Huszár, Jose Caballero, Andrew Cunningham, Alejandro Acosta, Andrew Aitken, Alykhan Tejani, Johannes Totz, Zehan Wang, and Wenzhe Shi. Photo-realistic single image super-resolution using a generative adversarial network. In *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 4681–4690, 2017.

Shane Legg and Marcus Hutter. A collection of definitions of intelligence. In *Advances in Artificial General Intelligence: Concepts, Architectures and Algorithms (Proceedings of the AGI Workshop 2006)*, volume 157 of *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*, pp. 17–24. IOS Press, 2007.

Yuhong Li, Xiaofan Zhang, and Deming Chen. CSRNet: Dilated convolutional neural networks for understanding the highly congested scenes. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 1091–1100, 2018.

Tsung-Yi Lin, Michael Maire, Serge J. Belongie, James Hays, Pietro Perona, Deva Ramanan, Piotr Dollár, and C. Lawrence Zitnick. Microsoft COCO: Common objects in context. In *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pp. 740–755, 2014. doi: 10.1007/978-3-319-10602-1_48.

B. S. Manjunath, Jens-Rainer Ohm, Vinod V. Vasudevan, and Akio Yamada. Color and texture descriptors. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 11(6):703–715, 2001. doi: 10.1109/76.927424.

Scott Mayer McKinney, Marcin Sieniek, Varun Godbole, et al. International evaluation of an AI system for breast cancer screening. *Nature*, 577(7788):89–94, 2020. doi: 10.1038/s41586-019-1799-6.

Guido Montúfar, Razvan Pascanu, Kyunghyun Cho, and Yoshua Bengio. On the number of linear regions of deep neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 27, pp. 2924–2932, 2014.

Greg Pass, Ramin Zabih, and Justin Miller. Comparing images using color coherence vectors. In *ACM International Conference on Multimedia*, pp. 65–73, 1996.

Michael R. Pointer and Geoffrey G. Attridge. The number of discernible colours. *Color Research & Application*, 23(1):52–54, 1998.

Charles Poynton. *Digital Video and HD: Algorithms and Interfaces*. Morgan Kaufmann, 2nd edition, 2012.

Alec Radford, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, Girish Sastry, Amanda Askell, Pamela Mishkin, Jack Clark, Gretchen Krueger, and Ilya Sutskever. Learning transferable visual models from natural language supervision. In *International Conference on Machine Learning*, pp. 8748–8763. PMLR, 2021.

Robin Rombach, Andreas Blattmann, Dominik Lorenz, Patrick Esser, and Björn Ommer. High-resolution image synthesis with latent diffusion models. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 10684–10695, 2022.

Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, and Thomas Brox. U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, volume 9351 of *LNCS*, pp. 234–241, 2015.

Yossi Rubner, Carlo Tomasi, and Leonidas J. Guibas. The earth mover's distance as a metric for image retrieval. *International Journal of Computer Vision*, 40(2):99–121, 2000. doi: 10.1023/A:1026543900054.

SAE International. Taxonomy and definitions for terms related to driving automation systems for on-road motor vehicles. SAE Standard J3016_202104, 2021.

Arthur L. Samuel. Some studies in machine learning using the game of checkers. *IBM Journal of Research and Development*, 3(3):210–229, 1959. doi: 10.1147/rd.33.0210.

Klaus Schwab. *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum, Geneva, 2016.

Gaurav Sharma, Wencheng Wu, and Edul N. Dalal. The CIEDE2000 color-difference formula: Implementation notes, supplementary test data, and mathematical observations. *Color Research & Application*, 30(1):21–30, 2005.

Karen Simonyan and Andrew Zisserman. Very deep convolutional networks for large-scale image recognition. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015.

Arnold W. M. Smeulders, Marcel Worring, Simone Santini, Amarnath Gupta, and Ramesh Jain. Content-based image retrieval at the end of the early years. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 22(12):1349–1380, 2000. doi: 10.1109/34.895972.

Alvy Ray Smith. Color gamut transform pairs. *ACM SIGGRAPH Computer Graphics*, 12(3):12–19, 1978.

John R. Smith and Shih-Fu Chang. VisualSEEk: A fully automated content-based image query system. In *ACM International Conference on Multimedia*, pp. 87–98, 1996.

Robert J. Sternberg. A balance theory of wisdom. *Review of General Psychology*, 2(4):347–365, 1998.

Michael J. Swain and Dana H. Ballard. Color indexing. *International Journal of Computer Vision*, 7(1):11–32, 1991. doi: 10.1007/BF00130487.

Hideyuki Tamura, Shunji Mori, and Takashi Yamawaki. Textural features corresponding to visual perception. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 8(6):460–473, 1978.

Mingxing Tan and Quoc Le. EfficientNet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, volume 97 of *PMLR*, pp. 6105–6114, 2019.

Matus Telgarsky. Benefits of depth in neural networks. In *Conference on Learning Theory (COLT)*, volume 49 of *PMLR*, pp. 1517–1539, 2016.

Matthew D. Zeiler and Rob Fergus. Visualizing and understanding convolutional networks. In *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pp. 818–833, 2014. doi: 10.1007/978-3-319-10590-1_53.

Dengsheng Zhang and Guojun Lu. Review of shape representation and description techniques. *Pattern Recognition*, 37(1):1–19, 2004. doi: 10.1016/j.patcog.2003.07.008.

Jun-Yan Zhu, Taesung Park, Phillip Isola, and Alexei A. Efros. Unpaired image-to-image translation using cycle-consistent adversarial networks. In *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pp. 2223–2232, 2017.